

MANUAL TÉCNICO

MT.3.53.01

01/04/2024

Rev: 09

*Condiciones Técnicas de
instalaciones de producción de
eléctrica conectadas a la red de
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes*



	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 2 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

CAMBIO	REVISIÓN	FECHA	APARTADO AFECTADO
Integra y anula al MT 2.90.01 (Ed. 02, Mayo 2010) "Condiciones técnicas para la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de distribución de Iberdrola" contemplando los cambios principales del nuevo RD 1699/2011.	02	2007-03	-
Se mantiene en vigor el MT 3.53.02 que aplica en relación con el sistema de protecciones en red para las instalaciones de producción en régimen especial que se conectan a la red de Iberdrola Distribución en AT (45 y 66KV) y MAT (132 KV).	02	2007-03	-
Se modifica el título del documento.	02	2007-03	-
Se añade "En las instalaciones donde exista redundancia completa (doble batería, doble anillo de distribución de c.c. y doble bobina de disparo de interruptor) no es necesario la bobina de vigilancia de la tensión auxiliar de continua".	03	2012-06	4
Se modifican los párrafos 2, 6 y 7.	03	2012-06	6.3
Se modifican los títulos de los esquemas correspondientes a las fig. 1 y 2.	03	2012-06	Anexo 2
Se modifica el primer párrafo del capítulo 12 excluyendo a las instalaciones acogidas al RD 1699/2011 de la aplicación del procedimiento descrito, que queda únicamente para las instalaciones acogidas al RD 661/2007.	04	2012-10	12
Se modifican la nota de las figuras 2 referente al elemento de corte general, permitiendo que aisle simultáneamente la instalación de consumo y la de generación.	04	2012-10	Anexo 2
Se modifica el título del esquema correspondiente a la figura 4	04	2012-10	Anexo 2
Se introduce un nuevo esquema (figura 5) con lo que los esquemas siguientes cambian de numeración.	04	2012-10	Anexo 2
Se adaptan los requisitos a los requerimientos del RD 413/2014, del RD 900/2015 (autoconsumo) y la Guía ITC-BT-40.	05	2016-02	Todo el documento
Se adaptan los requisitos a los requerimientos del RD 244/2019 (autoconsumo) y a las modificaciones que el citado RD introduce en RD 1699/2011 y el REBT.	06	2019-10	Todo el documento
Se incluyen los requisitos del RD 647/2020 por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión y de la orden TED 749/2020 que la desarrollan.	07	2020-12	Todo el documento
Se reproduce el MT 2.00.03 como anexo I.	07	2020-12	Anexo I
Se modifican ajustes de frecuencia.	08	2021-05	Apartados 6.1 y 7.4.
Se admiten sensores en lugar de transformadores.	08	2021-05	Apartado 10
Se revisa y actualiza el formato del documento.	09	2023-12	Todo el documento

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 3 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

ÍNDICE:

1.	OBJETO.....	5
2.	ALCANCE.....	5
3.	SIGLAS Y DEFINICIONES	6
4.	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:	7
5.	CRITERIOS GENERALES.....	10
6.	CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN	12
6.1	INSTALACIONES TIPO C1.....	13
6.1.1	Condiciones generales	13
6.1.2	Requisitos del Reglamento (UE) 2016/631	14
6.2	INSTALACIONES TIPO C2.....	14
6.2.1	Condiciones generales	14
6.2.2	Modos de conexión de las instalaciones acogidas al RD 413/2014	15
6.2.3	Requisitos del Reglamento (UE) 2016/631	18
6.3	MODOS DE CONEXIÓN DE INSTALACIONES PARA AUTOCONSUMO	18
7.	PROTECCIONES Y CONTROL PARA INSTALACIONES TIPO C1	19
7.1	PROTECCIONES.....	19
7.2	PROTECCIONES INTEGRADAS EN EL EQUIPO ELECTRÓNICO DEL GENERADOR Y EN SISTEMAS DE ACUMULACIÓN	20
7.3	TELEMEDIDAS DEL GENERADOR	21
8.	PROTECCIONES Y CONTROL PARA INSTALACIONES TIPO C2	21
8.1	GENERALIDADES.....	21
8.2	TELEDESCONEXIÓN Y TELEMEDIDA DEL PUNTO DE CONEXIÓN	22
8.3	TELEMEDIDA DEL GENERADOR	22
8.4	PROTECCIONES.....	23
8.5	REPOSICIÓN AUTOMÁTICA.....	25
8.6	ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES.....	25
9.	PERTURBACIONES	26
10.	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	28
11.	TRANSFORMADORES DE MEDIDA PARA PROTECCIÓN	29

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 4 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

11.1	TRANSFORMADORES DE TENSIÓN	29
11.2	TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD	29
12.	EQUIPOS DE MEDIDA A INSTALAR EN LA FRONTERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	30
13.	ENCLAVAMIENTOS Y ETIQUETADO	30
13.1	ENCLAVAMIENTO DE ENERGIZACIÓN.....	30
13.2	ENCLAVAMIENTO DE SINCRONISMO	31
13.3	ETIQUETADO	31
14.	CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO.....	32
14.1	INSTALACIONES ACOGIDAS AL RD 1699/2011.....	32
14.2	INSTALACIONES TIPO C2.....	33
14.2.1	Protecciones.....	33
14.2.2	Medida de facturación.....	34
14.2.3	Telecontrol y medidas en tiempo real.....	35
14.3	REQUISITOS DE MEDIDA	35
15.	ANEXOS	37
	ANEXO I: ESQUEMAS DE MEDIDA.....	38
1.	CONFIGURACIONES DE CONTRATO ÚNICO	38
2.	CONFIGURACIONES MEDIDA INDIVIDUAL DOBLE CONTRATO	40
3.	CONFIGURACIONES MEDIDA COLECTIVO	41
4.	CONFIGURACIONES MEDIDA PRÓXIMAS A TRAVÉS DE RED	41
	ANEXO II: ESQUEMAS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN CONECTADAS EN AT	43
	ANEXO III: ESQUEMAS UNIFILARES TÍPICOS DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES	46
	ANEXO IV: REQUISITOS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/631	49

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 5 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

1. OBJETO

El objeto del presente documento es facilitar el desarrollo del Proyecto de instalaciones de producción eléctrica, de forma que se cumplan las normas administrativas y técnicas dispuestas por la administración y se garantice su compatibilidad con las redes de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES (en adelante i-DE) en su funcionamiento interconectado.

El MT 3.53.01. se limita a recoger y ordenar lo que está previsto en la legislación nacional, en aras a facilitar la comunicación entre i-DE y los futuros generadores.

2. ALCANCE

Este documento se aplicará con carácter obligatorio a todas las nuevas instalaciones, así como a las ampliaciones y/o modificaciones de aquellas instalaciones ya existentes de producción eléctrica, incluidas las instalaciones de autoconsumo con excedentes, que efectúen su conexión en la red de BT, MT, AT y MAT de i-DE o a una red interior de un consumidor conectado a la red de i-DE, clasificadas como instalaciones interconectadas de acuerdo a la definición de la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, con excepción de los grupos de generación utilizados exclusivamente en el caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del Real Decreto 1955/2000.

Cuando se trate de la ampliación o modificación de una instalación existente el MT 3.53.01 se aplicará a la parte de la instalación modificada, reparada o ampliada, tomando las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del conjunto de la instalación.

De acuerdo con el RD 244/2019, las instalaciones de autoconsumo sin excedentes no tienen consideración de instalaciones de producción o generación eléctrica, por lo que están fuera del ámbito de aplicación de este manual técnico. Para ello, estas instalaciones deberán contar con un Sistema Anti-Vertido que cumplan con lo recogido en el Anexo I de la ITC-BT-40.

Siguiendo la ITC-BT-40 se entiende como instalación de producción o generación cualquier instalación destinada a transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en energía eléctrica, entre las que se incluyen motores de combustión, turbinas, generadores fotovoltaicos, generadores eólicos, instalaciones de almacenamiento, células de combustible u otras fuentes de energía.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 6 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

3. SIGLAS Y DEFINICIONES

AT	Alta Tensión. A efectos del presente manual se considera AT al conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal superior a 36 kV e inferior 132kV.
BT	Baja Tensión. Conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal menor a 1 kV.
CAMGE	Componentes adicionales del MGE. Aquellos elementos activos que forman parte del MGE y no son las UGE, pero cuya respuesta puede tener afección sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos.
CTC	Centro de Transformación de Cliente.
CPM	Caja de Protección y medida.
CT	Centro de Transformación de distribución.
DSO	Operadores de Sistemas de Distribución son las entidades responsables de la operación, asegurando el mantenimiento y, si es necesario, el desarrollo de la red de distribución en un área dada y, si es aplicable, las interconexiones con otros sistemas y para asegurar a largo plazo la capacidad del sistema para satisfacer las demandas razonables para la distribución de la electricidad.
EM	Equipo de Medida
GIS	Sistema de Información Geográfica (Geographical Information System)
GRD	Gestor de Red de Distribución.
MAT	Muy Alta Tensión. A efectos del presente manual se considera MAT al conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal igual o superior a 132kV.
MGE	Módulo de Generación Eléctrica. Módulo de generación de electricidad síncrono (MGES) o un módulo de parque eléctrico (MPE) que se corresponderá con la instalación de producción de energía eléctrica para la que se obtengan los permisos de acceso y de conexión, ya sea de manera individual o, en su caso, como parte de una instalación de generación de electricidad y que finalmente se inscriba en registro administrativo de instalaciones de producción (RAIPEE) o, en su caso, en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
MGES	Módulo de generación de electricidad síncrono. Conjunto indivisible de instalaciones que pueden producir energía eléctrica de forma tal que la frecuencia de la tensión generada, la velocidad del generador y la frecuencia de la tensión de la red se mantengan con una relación constante y, por tanto, estén sincronizadas.
MPE	Módulo de parque eléctrico. Unidad o un conjunto de unidades que genera electricidad, que está conectado de forma no síncrona a la red o que está conectado mediante electrónica de potencia, y que además dispone de un solo punto de conexión a una red de transporte, una red de distribución o un sistema High Voltage Direct Current (HVDC). En consecuencia, los parques de generación eólica y fotovoltaica tal como se conciben hoy en día son MPE.
MT	Media Tensión. A efectos del presente manual se considera MT al conjunto de instalaciones de distribución con tensión nominal comprendida entre 1 kV y 36 kV.
OCR	Órgano de Corte en Red, Interruptor-seccionador para línea aérea.
REE	Red Eléctrica de España
SSAA	Servicios Auxiliares
SIMEL	Sistema Integrado de Medidas del Sistema Eléctrica
ST	Subestación Transformadora (red de distribución).
STC	Subestación Transformadora de Cliente.
STR	Subestación Transformadora de Reparto (red de distribución).
UGE	Unidad de Generación de Electricidad que compone la planta de generación principal.

Código ANSI funciones de protección:

- **25:** dispositivo de sincronización.
- **27:** mínima tensión C.A.
- **50:** instantáneo de sobreintensidad C.A.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 7 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

- **51:** sobreintensidad y tiempo C.A.
- **59:** sobretensión C.A.
- **81m/M:** máxima y mínima frecuencia C.A.
- **32:** direccional de potencia.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

- REAL DECRETO 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- REAL DECRETO 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- REAL DECRETO 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- REAL DECRETO. 1955/2000 de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se publica el REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION, y sucesivas actualizaciones y modificaciones, (en particular su instrucción técnica complementaria ITC-BT-40 INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN).
- GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN GUÍA-BT-40, INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN, en su edición vigente, publicada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, y sucesivas actualizaciones y modificaciones.
- REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
- REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red.
- REAL DECRETO 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.
- ORDEN TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.
- Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento (UE) 2016/631.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 8 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

- Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.
- Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento unificado de Puntos de Medida aprobadas por la orden TEC/1281/2019 del 12 de Abril de 19 de diciembre de 2019.

NORMATIVA APLICABLE:

- UNE-EN 50549-1: Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. Parte 1: Conexión a una red de distribución de BT. Centrales eléctricas hasta el tipo B inclusive.
- UNE-EN 50549-10: Requisitos para centrales eléctricas destinadas a ser conectadas en paralelo con redes de distribución. Parte 10: Ensayos para la evaluación de la conformidad de las unidades generadoras.
- UNE EN 50160: Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
- UNE-EN IEC 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase).
- UNE-EN 61000-3-12: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-12: Límites para las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a las redes públicas de baja tensión con corriente de entrada > 16 A y ≤ 75 A por fase.
- UNE-EN 61000-6-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
- UNE-EN IEC 61000-6-4: Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.
- UNE-EN 61869-1: Transformadores de Medida. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE-EN 61869-2: Transformadores de Medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad.
- UNE-EN 61869-3: Transformadores de Medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los transformadores de tensión inductivos.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL OPERADOR DEL SISTEMA R.E.E:

- P.O.12.3: Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas e instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW.
- P.O. 10.1: Condiciones de instalación de los puntos de medida.
- P.O. 10.2: Verificación de los equipos de medida.
- P.O. 10.3: Requisitos de los equipos de inspección.
- P.O. 10.4: Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones.
- P.O. 10.5: Cálculo del mejor valor de energía en los puntos frontera y cierres de energía del sistema de información de medidas eléctricas.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 9 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

NORMATIVA PARTICULAR DE i-DE:

1. Obligado cumplimiento:

- NI 42.71.01 Cuadros modulares con envolvente para medida en BT. Instalación interior.
- NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas de protección y medida.
- NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV prefabricadas con dieléctrico SF₆ para CT.
- MT 2.00.03 Especificaciones particulares para instalaciones de clientes en AT.
- NI 72.30.00 Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión.
- MT 2.80.12 Especificaciones particulares para instalaciones de enlace.

2. Carácter informativo:

- INS 50.42.06 Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 52 kV.
- NI 35.69.01 Armario de Telecontrol para Centros de Transformación (CT) y Centros de Reparto (CR), de interior.
- NI 42.73.01 Caja para medida individual para clientes en AT.
- NI 46.07.00 Unidades de Control y Protección para líneas de MT.
- NI 50.42.03 Aparamenta bajo envolvente metálica hasta 36 KV en instalaciones de interior (CMR y CT especiales).
- NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF₆ para CT.
- NI 72.58.01 Transformadores de intensidad de medida en BT.
- NI 74.53.01 Órgano de corte en red (OCR).
- NI 76.84.01 Bloque de bornes para verificación y cambio de aparatos de medida.
- NI 76.84.04 Bloque de bornes para verificación y cambio de aparatos de medida directa.
- NI 16.20.01 Cerraduras y candados para instalaciones de medida y control.
- NI 42.71.01 Cuadros modulares con y sin envolvente para medida en BT. Instalación interior.
- NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas de Protección y Medida.
- MT 2.61.11 Proyecto básico de Subestación de Maniobra 66 kV de intemperie en simple barra.
- MT 2.61.13 Proyecto Básico de Subestación de Maniobra 45 KV.
- MT 2.71.10 Proyecto Básico de subestación de maniobra 132 kV de intemperie en simple barra.
- MT 2.80.13 Guía para instalación de medida en clientes B.T. y potencia contratada superior a 15kW (medida directa e indirecta en BT) (clientes tipo 3 y 4).
- MT 2.80.14 Guía para instalación de medida en clientes e instalaciones de generación de AT (hasta 132kV).
- MT 2.80.17 Instalación de medida en Puntos Frontera con la Red de Transporte.
- MT 3.51.01 Puntos de telecontrol en las instalaciones de distribución eléctrica.
- MT 3.51.03 Protocolo de Telecontrol IEC 60 870-5-104 para comunicación de Instalaciones Eléctricas de Distribución.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 10 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

5. CRITERIOS GENERALES

En este documento se incluyen las condiciones específicas de las instalaciones de producción. Adicionalmente, las instalaciones de generación y los puntos de suministro y conexión deberán cumplir los requisitos técnicos, de operación y de intercambio de información contenidos en la normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de calidad y seguridad industrial, nacional y europea que le resulte de aplicación.

En particular, cuando la conexión de la instalación generadora suponga un nuevo punto de conexión a la red de i-DE, las características y criterios serán comunes a los utilizados en instalaciones de clientes definidos en el MT 2.00.03 *Especificaciones particulares para instalaciones de clientes en AT* y en el MT 2.80.12 *Especificaciones particulares para instalaciones de enlace*, además de lo indicado en el presente documento. Cuando la construcción de una nueva instalación de generación para autoconsumo requiera para su instalación una modificación técnica de su conexión en AT con la red de i-DE, se aplicará igualmente el MT 2.00.03.

Desde el punto de vista de condiciones técnicas de conexión a la red de i-DE, se distinguen tres tipos de instalaciones:

- Instalaciones de producción acogidas al RD 1699/2011, que deben cumplir los requisitos descritos en dicho Real Decreto.
- Instalaciones de producción acogidas al RD 413/2014, que deben cumplir los requisitos de dicho RD y los del Reglamento de Alta Tensión.
- Instalaciones de autoconsumo, que cumplirán con el RD 244/2019 y salvo en lo referente a la configuración de la medida, cumplirán también con los requisitos técnicos aplicables del RD 1699/2011 o del RD 413/2014 según sean las características técnicas de la instalación generadora.

Las instalaciones de generación deberán cumplir las condiciones técnicas del *Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión* (tanto instalaciones interiores de BT como instalaciones con punto de conexión a la red de BT de i-DE). En los casos en los que el punto de conexión con la red de i-DE sea AT (>1kV) y en lo no previsto en los reales decretos mencionados, deberán cumplir también el *Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión*, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias, independientemente del nivel de tensión considerado para la Autorización Administrativa.

Adicionalmente, las instalaciones de producción que entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, con las excepciones previstas en el RD 647/2020 en su disposiciones transitorias tercera, que exceptúa del cumplimiento del Reglamento a los módulos de generación de electricidad que se encuentran exentos de obtener permisos de acceso y conexión a la red, y cuarta, relacionada con las instalaciones que no puedan ser consideradas existentes, deberán cumplir los requisitos de conexión de generadores a la red que establece dicho código de red y los requisitos desarrollados en la Orden TED/749/2020. Para aquellos requisitos en los que reglamentariamente es necesaria la supervisión de la conformidad, se seguirá lo estipulado en la

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 11 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

versión vigente de la *Norma Técnica de Supervisión de Generadores (NTS)* y las correcciones y/o anotaciones disponibles en *Información sobre implementación de Códigos de Red de Conexión* (<https://www.esios.ree.es/es/pagina/codigos-red-conexion>).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/631 y en el Artículo 8 del RD 647/2020, la evaluación de la significatividad de los Módulos de Generación de Electricidad (MGE) se hará en función de la tensión de su punto de conexión y de su potencia instalada de acuerdo con los umbrales que, para cada una de las categorías recogidas en dicho artículo, se establecen a continuación:

- a) **MGE Tipo A:** módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior a 110 kV y cuya potencia instalada sea igual o superior a 0,8 kW e igual o inferior a 100 kW.
- b) **MGE Tipo B:** módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior a 110 kV y cuya potencia instalada sea superior a 100 kW e igual o inferior a 5 MW.
- c) **MGE Tipo C:** módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior a 110 kV y cuya potencia instalada sea superior a 5 MW e igual o inferior a 50 MW.
- d) **MGE Tipo D:** módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea igual o superior a 110 kV o cuya potencia instalada sea superior a 50 MW.

De conformidad con el Artículo 3 del RD 413/2014 la potencia instalada de generación se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.

En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

- a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
- b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

i-DE, de acuerdo con lo establecido por la Legislación Vigente, definirá, en función de la potencia y tipo de características de los generadores, el punto de la red y la tensión en la que deberá realizarse la conexión de la instalación de generación.

Si se produjera cualquier modificación en las condiciones de explotación de i-DE en el punto de conexión y/o interconexión, el titular de la instalación generadora e i-DE acordarán las medidas necesarias para adaptarse a la nueva situación

Las instalaciones de producción conectadas a la red de i-DE irán equipadas de protecciones eléctricas. El objetivo de estas protecciones es garantizar su desconexión en caso de una falta en la red o faltas internas en la instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 12 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

funcionamiento de las redes a las que estén conectadas tanto en la explotación normal como durante el incidente.

Será responsabilidad de la instalación generadora la desconexión instantánea del interruptor de conexión o interconexión, en el caso de apertura del o los interruptores en cabecera de i-DE o cualquier otro elemento de corte de la red que deje al generador funcionando en isla o manteniendo la tensión sobre la red de i-DE. Igualmente estará dotada de los medios necesarios para admitir una reconexión de suministro tras una interrupción sin ningún tipo de condición por parte de i-DE, en el tiempo establecido.

El titular de la instalación generadora cumplirá como mínimo con los sistemas de protecciones y control definidos en los puntos 7 y 8 este documento para las instalaciones de tipo C1 y C2, definidas en el apartado 6, siguiendo la Guía de la ITC-BT-40.

El titular de la instalación generadora deberá adoptar las medidas oportunas para mantener en perfecto estado, todos los equipos de la conexión e interconexión con la red de i-DE, así como los equipos de comunicación asociados, de forma que su actuación correcta esté asegurada. Se deberá cuidar especialmente la fiabilidad y la seguridad de la tensión de alimentación de todos los equipos asociados a la conexión con la red de i-DE: relés o sistemas de protección, sistema de telecontrol y equipos de comunicaciones, de forma que su actuación correcta esté asegurada.

La conexión de la instalación generadora no afectará al funcionamiento normal de la red de i-DE ni a la calidad del suministro eléctrico de los clientes conectados a ella ni a sus sistemas de telegestión.

6. CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Con carácter general, las instalaciones de generación interconectadas se clasificarán de acuerdo con lo indicado en la Guía de la ITC-BT-40 donde se diferencian dos tipos:

- **Instalaciones tipo C1:** Las instalaciones generadoras con punto de conexión en la red de distribución de baja tensión (<1kV).
- **Instalaciones tipo C2:** Las instalaciones generadoras con punto de conexión en la red de alta tensión (>1kV).

De acuerdo con la Guía de la ITC-BT-40 se entiende como punto de conexión al punto de la red de i-DE en el que se conecta la instalación del titular de la instalación de generación. El punto de conexión no necesariamente coincide con el punto en el que se realiza la medida de energía, pero sí el punto en el que se instala el primer elemento (visto desde la red) de las protecciones generales requeridas en la instalación del titular.

La instalación de todos los equipos de medida se efectuará de forma que el encargado de la lectura disponga permanentemente de libre acceso a los mismos, debiendo garantizarse la veracidad e integridad de la medida.

En instalaciones de autoconsumo y, excepcionalmente hasta la aprobación de las instrucciones técnicas complementarias que, al amparo del RD 1110/2007, de 24 de agosto, establezcan

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 13 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

configuraciones de medida equivalentes, se permitirá la ubicación de los equipos de medida en un lugar distinto de la frontera siempre que se garantice el acceso físico a la medida a i-DE, aplicando, si procede, los coeficientes de pérdidas pertinentes. No se considerarán ubicaciones válidas los tejados o cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción. El carácter excepcional en cuanto a la ubicación especial de equipos de medida se determina en la disposición transitoria novena del RD 244/2019.

Si el contador de generación neta se instala en una ubicación distinta de la prevista, se deberá garantizar que comunica de manera adecuada y que cumple con las condiciones de seguridad y accesibilidad exigidas en la normativa vigente, en particular con el Artículo 44 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. El productor permitirá el acceso al personal autorizado de la empresa distribuidora en el local o vivienda donde se ubique el contador en horas hábiles o de normal relación con el exterior para realizar las actuaciones propias del distribuidor. Para lo cual el escrito en el que conste el permiso de acceso detallará la forma en la que se garantiza el acceso, que debe mantenerse actualizado por parte del productor.

6.1 INSTALACIONES TIPO C1

6.1.1 Condiciones generales

Este apartado aplicará las instalaciones tipo C1 de acuerdo con la definición del presente documento y de la Guía de la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

La configuración de las instalaciones será acorde a lo descrito en la ITC-BT-40, en el RD 1699/2011 y a los esquemas que se ajusten al tipo de medida a utilizar.

Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 15 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW.

Asimismo, en aquellos casos de autoconsumo en el que las instalaciones de generación próximas y asociadas lo sean a través de red interior, si el consumo es trifásico la conexión de la instalación de generación también deberá serlo.

Los sistemas de puesta a tierra de las instalaciones de producción de baja tensión cumplirán lo indicado en el capítulo 8, Instalaciones de Puesta a Tierra, de la ITC-BT-40.

Según lo recogido en la disposición adicional primera del RD 1183/2020, las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso y conexión deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso. Se especifican los requisitos del sistema de control coordinado en el apartado de protecciones 7.1, válidos hasta la aprobación de una especificación técnica de rango superior al presente documento.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 14 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

La conexión de instalaciones de generación en redes trifásicas a 3x220/127 V estará limitada a una potencia máxima instalada hasta 60 kW o al 70% de la capacidad de la salida del centro de transformación correspondiente a la línea de la red de i-DE a la que se conecte. En estos casos toda la instalación deberá estar preparada para un funcionamiento futuro a 3x400/230 V.

En el Anexo I se detallan las diferentes configuraciones de medida para instalaciones de autoconsumo, resultantes de la aplicación del RD 244/2019. En el Anexo III, se muestra el esquema unifilar típico (unifilar 1) de una instalación de autoconsumo con punto de conexión en BT.

6.1.2 Requisitos del Reglamento (UE) 2016/631

Este apartado no se aplicará a los MGE que estén exentos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/631 de acuerdo con la disposición transitoria tercera o cuarta del RD 647/2020.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/631, los MGE tipo A deben estar equipados con una interfaz lógica que permita detener la salida de potencia activa en un plazo de cinco segundos desde la recepción de una instrucción en el puerto de entrada.

El Reglamento (UE) 2016/631 establece que el gestor de red pertinente, en este caso i-DE, tendrá derecho a definir los requisitos de los equipos para poder operar la instalación a distancia. Los requisitos de i-DE sobre una de las formas de operar la instalación a distancia se especifican en el documento informativo incluido como anexo IV.

Este requisito también podrá ser cumplido mediante un enlace del GRD (Gestor de Red de Distribución) con un centro u operador de generación y demanda que gestione y mantenga el intercambio de información en tiempo real con la instalación generadora. Estos centros u operadores de generación y demanda serán habilitados por parte de i-DE de forma individual o en conjunto con otras distribuidoras.

6.2 INSTALACIONES TIPO C2

6.2.1 Condiciones generales

Este apartado aplicará las instalaciones tipo C2 de acuerdo con la definición del presente documento y de la Guía de la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. A estas instalaciones les aplican dos tipos de requisitos reglamentarios de seguridad:

- Los requisitos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, para las instalaciones interiores.
- Los requisitos del Reglamento de AT al punto de conexión, y en su caso, a los generadores con tensión superior a 1 kV.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden TED/749/2020, el tratamiento del neutro nunca aportará corriente ante faltas a tierra en la red a la que se encuentra conectado, salvo indicación en contra de i-DE. Para ello, el devanado de alta de los transformadores de acoplamiento a la red de los

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 15 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

módulos de generación de electricidad será preferentemente en triángulo o estrella sin conexión del neutro a tierra, pero con aislamiento pleno y accesible del mismo.

En la conexión a ST en entrada/salida, el devanado de alta del transformador de acoplamiento a red será estrella con aislamiento pleno del neutro y accesible. Su puesta a tierra será decisión de i-DE.

El accionamiento del seccionador de puesta a tierra de la instalación generadora situado en el lado de la línea de i-DE, estará bloqueado mediante un candado normalizado por i-DE con su correspondiente señalización para advertir de esta situación. Los requisitos específicos se definen en el documento informativo NI 16.20.01 de cerraduras y candados para instalaciones de medida y control. El objetivo es evitar accidentalmente la puesta a tierra de la línea por parte de la instalación generadora.

Los sistemas de puesta a tierra de las instalaciones de producción de baja tensión cumplirán lo indicado en el capítulo 8, Instalaciones de Puesta a Tierra, de la ITC-BT-40 y de la Guía de la ITC-BT-40. En el caso de las instalaciones C2 se referencia también al Reglamento de AT ya que estas instalaciones, en su parte de AT, deberán adicionalmente estar provistas de puestas a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la ITC-RAT-13.

Adicionalmente, para cubrir riesgos de daños en el generador, y según lo dispuesto en la Orden TED/749/2020 las instalaciones generadoras conectadas a la red de distribución deberán soportar sin daño, permitiéndose su desconexión, el reenganche desde la red fuera de sincronismo y sin actuación de la protección anti-isla.

Según lo recogido en la disposición adicional primera del RD 1183/2020, las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso y conexión otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso. Se especifican los requisitos del sistema de control coordinado en el apartado de protecciones 8.4, válidos hasta la aprobación de una especificación técnica de rango superior al presente documento.

Las protecciones de las subestaciones propiedad de i-DE a las que se conecten las instalaciones de producción serán definidas por i-DE de acuerdo con sus criterios.

6.2.2 Modos de conexión de las instalaciones acogidas al RD 413/2014

En las instalaciones acogidas al RD 413/2014, los sistemas de Telecontrol, Telemedida en tiempo real y Protecciones se ubicarán de acuerdo con los esquemas del presente artículo, según el modo de conexión a la red de i-DE.

La alimentación de los SSAA del Centro de Protección y Medida podrá hacerse directamente del transformador de generación o mediante un transformador de Servicios Auxiliares protegido por celda ruptofusible situado aguas abajo de la celda de medida de la instalación.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 16 de 50

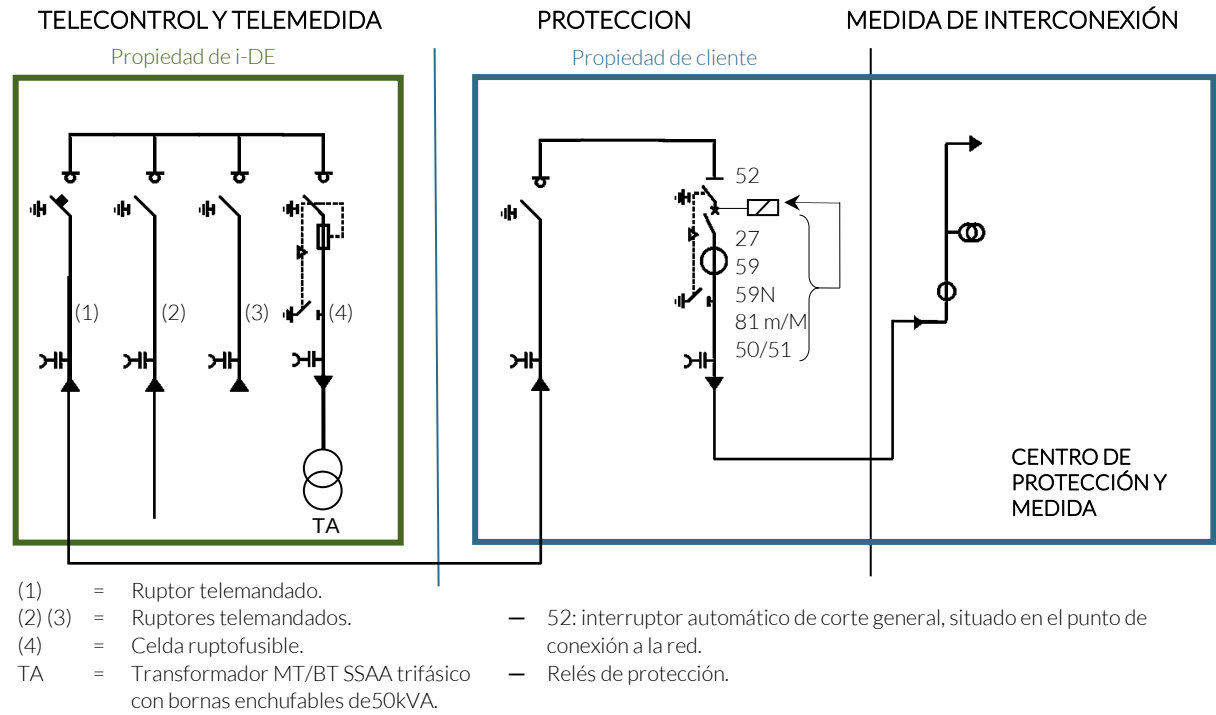
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Cuando dos o más Productores compartan línea de evacuación y Centro de Protección y Medida las celdas correspondientes a la parte de Protección y Medida de Interconexión de los esquemas anteriores serán independientes.

En este caso, podrán compartir la alimentación para SSAA del Centro de Protección y Medida mediante un transformador de Servicios Auxiliares protegido por celda de ruptofusible situada aguas abajo de una de las celdas de Medida de uno de los Productores. En este caso, los SSAA se considerarán dentro de la parte compartida común acordando la responsabilidad entre los Productores implicados.

6.2.2.1 Conexión hasta 30kV a través de Centro de Seccionamiento

CENTRO DE SECCIONAMIENTO



Nota 1: Se permite celda de SSAA (con ruptofusible y trafo en su interior según conjunto compacto normalizado).

Nota 2: Para potencias hasta 1000kVA, el interruptor automático podrá ser sustituido por un ruptofusible. En ese caso los relés de sobreintensidad actuarían sobre el interruptor automático de BT y se podrán ubicar en un emplazamiento diferente a la celda del centro de seccionamiento.

Nota 3: El transformador TA es para la alimentación auxiliar del centro de seccionamiento, no para las alimentaciones auxiliares del centro de protección y medida.

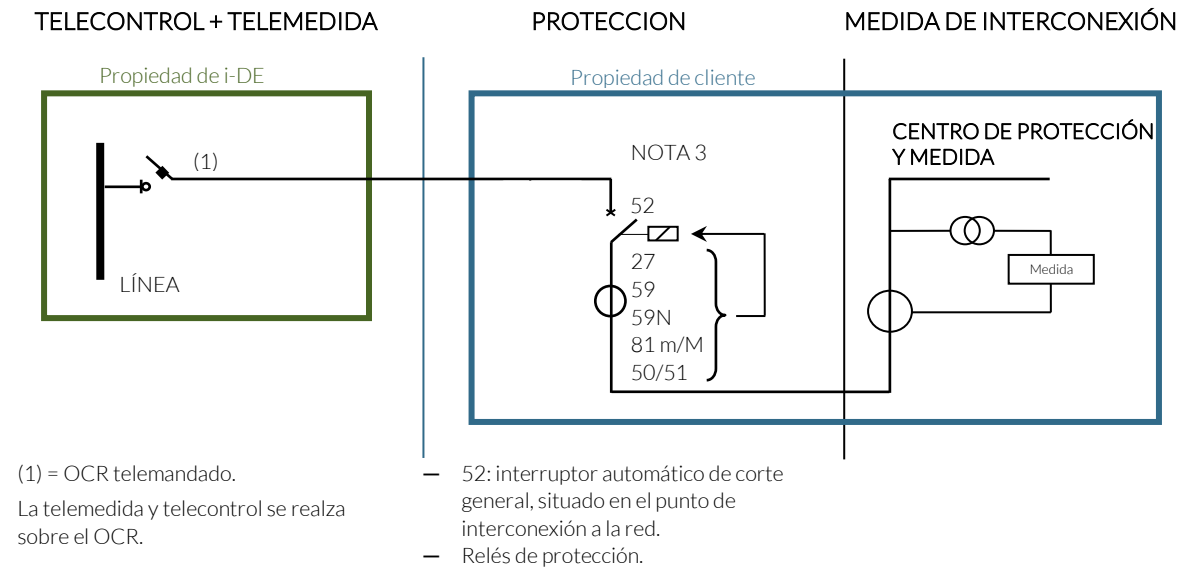
El sistema de Telecontrol y Telemida se instalará en el Centro de Seccionamiento, donde las posiciones (1), (2) y (3) serán ruptores telemandados.

	EMISOR: PYT/PYTES CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	MT.3.53.01 REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 17 de 50
---	---	---

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

6.2.2.2 Conexión derivación en T hasta 30kV mediante Órgano de Corte en Red (OCR) con capacidad de apertura en carga y función seccionalizadora

DERIVACION EN T MEDIANTE OCR

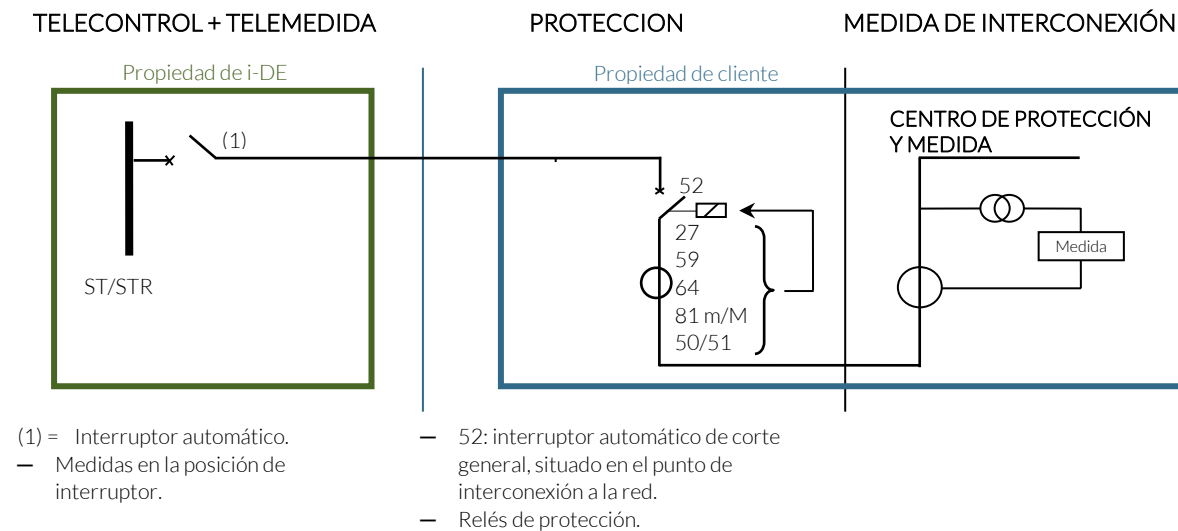


Nota 1: Para potencias hasta 1000kVA, el interruptor automático podrá ser sustituido por un ruptofusible. En ese caso los relés de sobreintensidad actuarían sobre el interruptor automático de BT.

Nota 2: El transformador TA es para la alimentación auxiliar del centro de seccionamiento, no para las alimentaciones auxiliares del centro de protección y medida.

6.2.2.3 Conexión a ST/STR mediante Línea Particular

CONEXIÓN A ST/STR MEDIANTE LINEA PARTICULAR



Nota 1: Para potencias hasta 1000kVA, el interruptor automático podrá ser sustituido por un ruptofusible. En ese caso los relés de sobreintensidad actuarían sobre el interruptor automático de BT.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 18 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

El Telecontrol actúa sobre el interruptor de cabecera de línea en la ST/STR. La Telemida en tiempo real se realiza en la propia subestación de i-DE a través de los convertidores de medida asociados a la posición de interruptor.

6.2.2.4 Conexión en línea con tensión a partir de 30kV

La conexión a líneas de 45, 66, 132kV se realizará a través de una subestación de seccionamiento según lo establecido en el anexo 1 del MT 2.00.03. y en los proyectos básicos de STs.

La conexión a líneas de 30 kV se realizará bien según lo indicado en los párrafos anteriores o bien a través de una ST de seccionamiento, de acuerdo con los requisitos indicados en el MT 2.00.03. y en los proyectos básicos de subestación.

Los proyectos informativos básicos de subestación a seguir para estos casos serán el MT 2.61.13 Proyecto Básico de Subestación de Maniobra 45 KV, el MT 2.61.11 Proyecto básico de Subestación de Maniobra 66 kV de intemperie en simple barra y el MT 2.71.10 Proyecto Básico de subestación de maniobra 132 kV de intemperie en simple barra.

6.2.3 Requisitos del Reglamento (UE) 2016/631

Las instalaciones generadoras tipos B, C y D conforme al Reglamento (UE) 2016/631 deberán estar equipadas con una interfaz que permita detener la salida de potencia activa en un plazo de cinco segundos desde la recepción de una instrucción en el puerto de entrada y reducir la salida de potencia activa tras recibir una instrucción de forma remota.

Dicho requisito se considerará cumplido en aquellas instalaciones que demuestren su adscripción a un Centro de Control de Generación habilitado para la interlocución con los Centros de Control del Operador del Sistema (OS).

Este requisito también podrá ser cumplido mediante un enlace del GRD con un centro u operador de generación y demanda que gestione y mantenga el intercambio de información en tiempo real con la instalación generadora, como alternativa a la adscripción a los centros habilitados por el OS. Estos centros u operadores de generación y demanda serán habilitados por parte de i-DE de forma individual o en conjunto con otras distribuidoras.

6.3 MODOS DE CONEXIÓN DE INSTALACIONES PARA AUTOCONSUMO

En el anexo III se desarrollan los unifilares de las instalaciones de autoconsumo más habituales y en el anexo I las posibles configuraciones de medida.

La instalación dispondrá de un único punto de conexión e interconexión por cada instalación de producción que, de acuerdo con lo definido en el RD 244/2019, podrán ser instalaciones inscritas en el registro administrativo de producción de energía eléctrica o instalaciones de autoconsumo con una potencia no superior a 100kW que puedan inyectar energía excedentaria en la red de distribución.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 19 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

El esquema de medida será el que le corresponda a la modalidad de autoconsumo según el RD 244/2019 y a las potencias instaladas, tanto de la generación como del conjunto de la instalación en el punto de conexión.

7. PROTECCIONES Y CONTROL PARA INSTALACIONES TIPO C1

El esquema unifilar 1, del Anexo III, recoge la conexión y disposición del sistema de protecciones en los esquemas más habituales de los descritos en la ITC-BT-40 atendiendo a lo previsto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y el RD 1699/2011.

7.1 PROTECCIONES

Las protecciones mínimas que deben incluir las instalaciones tipo C1 (MGE tipo A) de generación son:

- **Un relé de máxima y mínima frecuencia (81m-M) conectado entre fases** ajustado a 51,51 Hz y 47,49 Hz con una temporización que será de 0,2 segundos.
- **Un relé trifásico de máxima tensión (59) conectado entre fases** ajustado a 1,1 Un y 1,15 Un con una temporización de 1,5 y de 0,2 segundos respectivamente.
- **Un relé trifásico de mínima tensión (27) conectado entre fases** ajustado a 0,85 Un con una temporización máxima de 1,5 segundos.

Adicionalmente, se recomienda la instalación de **un elemento de corte general** que será un interruptor-seccionador con posibilidad de bloqueo de llave, candado o cualquier medio equivalente a la salida de la medida, para garantizar el aislamiento en caso de intervención en la medida de acuerdo con la Guía de la ITC-BT-40.

Para generación con potencia instalada hasta 15kW la conexión podrá realizarse entre fase y neutro, en cuyo caso la tensión de medida será fase-neutro.

Estas protecciones actuarán preferentemente sobre el elemento de corte del generador, si bien pueden actuar sobre el interruptor automático de la instalación cuando este admita disparos externos y permita realizar la reconexión automática.

Si la instalación de generación tiene una potencia máxima instalada superior a la capacidad de acceso otorgada, la instalación deberá incluir un sistema de control o protección direccional de potencia que podrá estar integrado en el equipo electrónico del generador y/o sistema de acumulación o ser un equipo externo como un *Power Plant Controller (PPC)* o relé auxiliar. El titular de la instalación será responsable de asegurar en todo momento el correcto funcionamiento de este sistema. En caso de no ser posible esta regulación, el sistema de control enviará una orden de corte a los MGE o UGEs necesarios para que la potencia activa vertida no supere la capacidad de acceso otorgada. Este sistema de control debe asegurar que no se supera un 105% la capacidad de acceso otorgada durante un máximo de 5 minutos. Su correcto funcionamiento será validado mediante la entrega de un certificado de conformidad en el que se indique que se ha ajustado el valor máximo de la potencia activa que el MGE puede verter a la capacidad de acceso otorgada o al ajuste

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 20 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

indicado. Si el sistema de control no actúa correctamente y se supera la capacidad de acceso otorgada, podrán actuar las protecciones y/o automatismos de i-DE desconectando la instalación.

En caso de disponer de un sistema de acumulación, este dispondrá de las mismas funciones de protección que un generador, descritas en el presente apartado. Estas protecciones pueden ser propias del sistema de acumulación o compartidas con el generador. Si el equipo generador o inversor incorpora las protecciones anteriormente descritas deberán cumplir con la legislación actual vigente y no será necesario duplicarlas.

Se debe imposibilitar la modificación de las características y ajustes de las protecciones y del sistema de control de potencia activa vertida, mediante precintado de las protecciones, inaccesibilidad del software que lo ejecuta o imposibilidad de acceso a los elementos de regulación electrónica incorporados en el equipo generador por parte del instalador u operador de la instalación. En caso de avería o perturbación, i-DE podrá solicitar acceso a las protecciones para comprobar su correcto funcionamiento.

La reconexión a red del generador se podrá producir únicamente después de que la tensión y frecuencia de la red estén dentro de los márgenes normales durante al menos tres minutos. En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.

7.2 PROTECCIONES INTEGRADAS EN EL EQUIPO ELECTRÓNICO DEL GENERADOR Y EN SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

En caso en el que las protecciones voltimétricas estén integradas en el equipo electrónico del generador o del sistema de acumulación, éstas deberán cumplir la legislación vigente, en particular los Reglamentos Electrotécnicos, y en este caso no será necesaria la duplicación de las protecciones.

Según el RD 1699/2011, artículo 12 apartado 1, los esquemas de conexión deben favorecer el mantenimiento de la seguridad y calidad de suministro y posibilitando el trabajo en isla, sobre sus propios consumos, nunca alimentando a otros usuarios de la red.

Además, se entregará la documentación justificativa del correcto funcionamiento del sistema de detección de funcionamiento en isla, tanto cuando el inversor trabaja individualmente como cuando múltiples inversores trabajan en paralelo. Dicha verificación se realiza de acuerdo con lo especificado en la Guía de la ITC-BT-40.

De acuerdo con la Guía de la ITC-BT-40, para equipos que incorporen protecciones o sistema de conmutación no convencionales, la verificación de las condiciones de protección y conmutación se realizará mediante informe de laboratorio acreditado, de los aspectos de:

- Características funcionales aplicables.
- Protección contra posibles fallos eléctricos o electrónicos.
- Protección contra los fenómenos de perturbación electromagnética.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 21 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

- Protección contra los fallos y/o errores en el software del equipo.

Como ejemplos de protecciones que deben considerarse para la verificación están:

- Sincronización entre múltiples fuentes de corriente alterna.
- Paradas de operación de emergencia (incluyendo secuencia de parada).
- Sistema de conmutación (conexión / desconexión entre fuentes) y enclavamientos de seguridad (rango válido de tensión y frecuencia).
- Funciones de dispositivos de corriente residual para protección de la propia instalación generadora.
- Protección de sobrecorriente para protección de la propia instalación generadora.

La lista de características a ser evaluadas y acreditadas mediante informe de laboratorio se encuentra en el apartado 14 de este documento.

7.3 TELEMEDIDAS DEL GENERADOR

Cuando el titular de la instalación decida habilitar servicios para el distribuidor, dichos servicios incluirán la entrega de telemedidas del recurso de generación o demanda con el objeto de que el distribuidor disponga de la información suficiente para la gestión de sus redes. En tal caso, la instalación estará preparada para recibir una instrucción de forma remota para reducir la salida de potencia activa, y no sólo para interrumpirla. cómo se indica en el apartado 6.1.2.

8. PROTECCIONES Y CONTROL PARA INSTALACIONES TIPO C2

8.1 GENERALIDADES

Las instalaciones de producción conectadas a redes comprendidas entre 1 y 36 kV y acogidas al RD 1699/2011 dispondrán de las protecciones en el punto de conexión que indica el artículo 14 de dicho Real Decreto. El resto de las instalaciones conectadas en alta tensión a la red de i-DE (instalaciones tipo C2), deberán cumplir con los criterios establecidos por el artículo 4.7 de la ITC-RAT 09 del Reglamento de Alta Tensión, referente a las protecciones de generadores conectados a la red de distribución, dicha Instrucción Técnica Complementaria, incluye protecciones en el punto de conexión a alta tensión, adicionales a las protecciones de baja tensión.

Únicamente las instalaciones de la modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes están exentas de protecciones en el punto de conexión a alta tensión, al no tener consideración de instalaciones de producción de acuerdo con el RD 244/2019. En su lugar, deberán disponer de un mecanismo anti-vertido, es decir, un dispositivo o conjunto de dispositivos que impide en todo momento el vertido de energía eléctrica a la red. Estos dispositivos deberán cumplir con la normativa de calidad y seguridad industrial que le sea de aplicación y, en particular, con lo previsto en el apartado de Sistemas para evitar el vertido de energía a la red de la ITC-BT-40.

Cuando la protección se realice mediante relés no integrados en el equipo generador, estarán agrupados en un conjunto, chasis o armario, compacto y diferenciado del resto de equipos de la

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 22 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

instalación. Las conexiones de los circuitos de tensión e intensidad se realizarán mediante un regletero único de bloques de pruebas o bornas seccionables de fácil acceso.

Los circuitos de disparo de los relés actuarán directamente sobre el interruptor automático de alta o baja tensión de la instalación generadora sin pasar a través de relés o elementos auxiliares o en su caso, sobre el interruptor del generador dependiendo del régimen de funcionamiento de la planta generadora.

La reconexión a red del generador se podrá producir únicamente después de que la tensión y frecuencia de la red estén dentro de los márgenes normales durante al menos tres minutos. En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz. Asimismo, el personal de i-DE podrá tener acceso en caso necesario a los sistemas de protección y teledesconexión y teled medida en tiempo real de la instalación de generación.

En particular, a las instalaciones acogidas al RD 413/2014 y aquellas otras sin reglamentación específica en materia de seguridad y protección, les son de aplicación las condiciones descritas en la ITC-RAT 09, por lo que habrán de disponer de un sistema de teledesconexión y teled medida en tiempo real y protecciones en el punto de conexión.

A continuación, se define la función de cada uno de estos sistemas y su ubicación de acuerdo con el tipo de conexión a red.

8.2 TELEDESCONEXIÓN Y TELEMEDIDA DEL PUNTO DE CONEXIÓN

La función del sistema de Teledesconexión es actuar sobre el sistema de conexión de la instalación generadora con la red de i-DE para permitir su desconexión remota en los casos en que los requisitos de seguridad así lo recomienden.

En aquellos casos en los que corresponda instalar un sistema de teledesconexión, este se ubicará en el punto de conexión con la red de i-DE, mediante alguno de los modos de conexión a red definidos en el punto 6.2.2. Dicho sistema cumplirá con los criterios técnicos definidos en la normativa interna de i-DE y en función de la solución adoptada, seguirá las normas informativas NI 74.53.01 y NI 50.42.03 o la norma de obligado cumplimiento NI 50.42.11, así como las normas y especificaciones técnicas asociadas a ellas.

Con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico, en los casos en que sea de aplicación un sistema de teledesconexión en el punto de conexión con la red de i-DE definido en el capítulo 6, a través de este se enviarán medidas de tensión y corriente en tiempo real a los centros de control de i-DE.

8.3 TELEMEDIDA DEL GENERADOR

Cuando exista la obligación de enviar telemidas al Operador del Sistema (Red Eléctrica de España), estas telemidas se pondrán también a disposición de i-DE a través del canal de comunicación que se establezca.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 23 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Adicionalmente, cuando por parte del generador se habiliten servicios al distribuidor (como servicios de flexibilidad u otros), los servicios incluirán la entrega de estas telemidas a i-DE aunque no existiera obligación de envío al operador del sistema, con el fin de tener visibilidad del recurso (generación o demanda) relacionado con el servicio.

8.4 PROTECCIONES

Todas las instalaciones de producción estarán dotadas de un sistema de protección y un interruptor automático para permitir su desconexión en caso de una falta en la red o en la instalación generadora. Si las protecciones amperimétricas no requieren la necesidad de interruptor automático el interruptor de alimentación a la instalación podrá ser un ruptofusible o XS según lo indicado en el MT 2.00.03. Entonces el interruptor automático de la instalación de generación podrá estar ubicado en el lado de baja tensión.

Las protecciones de las subestaciones propiedad de i-DE a las que se conecten las instalaciones de producción serán definidas por i-DE de acuerdo con sus criterios.

En los Anexos II y III se incluyen los esquemas más representativos de protecciones en instalaciones conectadas a una red de tensión superior a 1kV y de instalaciones típicas de autoconsumo, incluyendo los principales elementos que afectan a la interconexión de la instalación generadora con la red de i-DE, respectivamente.

A continuación, se describen las características y ajustes de estas protecciones:

- **Un relé de máxima y mínima frecuencia (81m-M) conectado entre fases** ajustado a 51,51 Hz y 47,49 Hz con una temporización que será de 0,2 segundos. El ajuste de temporización de la protección será el necesario para que el tiempo de operación no exceda los 280ms. El valor de frecuencia de disparo deberá tener un error inferior ± 20 mHz.
- **Un relé de máxima tensión (59) conectado entre fases¹:**
 - Instalaciones tipo B, C y D con punto de conexión <110kV: ajustado a 1,10 Un y 1,15 Un con una temporización de 1 y de 0,2 segundos respectivamente.
 - Instalaciones tipo D con punto de conexión ≥ 110 kV: ajustado a 1,20 Un con una temporización de 0,2 segundos.
- **Un relé trifásico de mínima tensión (27):**
 - Instalaciones tipo B, C y D: se ajustará a 0,85 Un con una temporización de 1,5 segundos.
- **Un relé de máxima tensión homopolar (59N) conectado en triangulo abierto:**
Ajustado a 20 voltios para transformadores de tensión (T/t) con secundario en triangulo abierto de tensión nominal 110/3 con una temporización en 0,75 segundos.
El ajuste de esta protección podrá ser otro siempre que actúe en 0,75 segundos al detectar una tensión homopolar equivalente al 32% de la tensión nominal. El cumplimiento de este

¹Para red mallada, el ajuste de protección de máxima tensión será 1,10 Un y 1,18 Un con una temporización de 1 y de 0,2 segundos respectivamente, para cumplir con los requisitos de robustez de la Orden TED/749/2020.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 24 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

requisito deberá quedar recogido en el informe de revisión de protecciones y deberán aportarse los cálculos justificativos.

El cálculo de la tensión homopolar (V_0) se realizará mediante triángulo abierto ($3V_0$) o mediante un cálculo a partir de las tensiones simples.

- **Un relé direccional de potencia (32P):**

Si la potencia máxima instalada es superior a la capacidad de acceso otorgada, el generador deberá dotar en su instalación un relé direccional de potencia (32). De manera alternativa, si la instalación de generación comparte línea de evacuación o presenta unos esquemas de conexión que no le permiten el uso del relé 32, se podrá emplear un sistema de control, integrado o no en el equipo electrónico del generador y/o sistema de acumulación.

En cualquier caso, el titular de la instalación será responsable de asegurar en todo momento el correcto funcionamiento del sistema de control o del relé direccional de potencia. En caso de no ser posible una regulación de la potencia, el sistema de control o el relé direccional de potencia enviará una orden de corte a los MGE o UGEs necesarios para no superar la capacidad de acceso otorgada.

El sistema de control o el relé direccional de potencia debe estar ajustado a un máximo de 105% de la capacidad de acceso otorgada con una temporización límite de 5 minutos. Su correcto funcionamiento será validado mediante la entrega de un certificado de conformidad o mediante justificación en el Informe de Revisión de Protecciones. Si el sistema de control no actúa correctamente y se supera la capacidad de acceso otorgada, podrán actuar las protecciones y/o automatismos de i-DE desconectando la instalación.

- **Protección de sobreintensidad:**

El sistema de protección de sobreintensidad y sus ajustes serán los descritos en el MT 2.00.03 sobre Especificaciones particulares para instalaciones de clientes en AT. La revisión de las características y ajustes de estas protecciones deberá incluirse en el Informe de Revisión de Protecciones, que se entrega en el proceso de acceso y conexión. En los casos que no sean válidos los ajustes generales descritos en el MT 2.00.03 se deberá proceder según lo establecido en dicho MT para el acuerdo de otros ajustes entre el generador e i-DE.

Las instalaciones de generación acogidas al RD 413/2014 tendrán que cumplir con las siguientes condiciones:

1. La instalación generadora admitirá sin daños en sus instalaciones y en las de terceros el ciclo de reenganches sin ningún tipo de condición desde la red de i-DE.
2. La instalación dispondrá de los sistemas de teledesconexión y teled medida en tiempo real especificados en los puntos 8.2 y 8.3, y el resto de sistema de protecciones descrito en este apartado que garanticen que la instalación de generación no se pueda quedar conectada en isla con elementos de la red de distribución.

Los relés de protección *voltimétricas* (27, 59, 59N y 81m/M) dispondrán de control por watch-dog y la activación de este provocará disparo y enclavamiento del interruptor de interconexión. En caso de que dichas funciones se encuentren duplicadas en equipos redundantes, alimentados desde

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 25 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

fuentes de alimentación con redundancia completa, se admitirá que ante el fallo de un equipo no sea necesaria la apertura del interruptor, pero si ante el fallo de los 2.

De manera alternativa, se permitirá la sustitución del control por watch-dog por un procedimiento de detección instantánea, seguimiento y corrección de la avería en un plazo máximo de 24 horas, y de no ser posible su reparación en dicho plazo, se procederá a la reducción progresiva de la generación hasta 0. El productor presentará un procedimiento firmado que detalle y asegure el cumplimiento de los requisitos anteriores.

Se debe imposibilitar la modificación de las características y ajustes de las protecciones y del sistema de control de potencia activa vertida mediante precintado de las protecciones, inaccesibilidad del software que lo ejecuta o imposibilidad de acceso a los elementos de regulación electrónica incorporados en el equipo generador por parte del instalador u operador de la instalación. En caso avería o perturbación, i-DE podrá solicitar acceso a las protecciones para comprobar su correcto funcionamiento.

8.5 REPOSICIÓN AUTOMÁTICA

Como opción, el interruptor automático podrá estar dotado de un automatismo que permitirá su reposición de forma automática si su apertura se ha producido por actuación de las protecciones *voltimétricas* (27, 59, 59N, 81m/M) con medida en el punto de conexión con la red.

El automatismo permitirá el cierre si se cumplen las siguientes condiciones:

- Presencia de tensión de red estable (límites de funcionamiento normal) como mínimo durante 3 minutos (función identificada como 27* en los esquemas de los anexos II y III).
- No existe actuación de las protecciones asociadas al interruptor de interconexión (apertura causada por una falta interna del generador).
- En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.
- No existe una orden enviada por los sistemas de protección y control de la red de distribución para el bloqueo en posición abierta del interruptor automático del generador.

El automatismo bloqueará el cierre por actuación de las protecciones de sobreintensidad (50/51) asociadas al interruptor y solo se podrá desbloquear en local, después de identificar el origen de la actuación de esta protección y la eliminación de la causa del disparo.

Si la apertura del interruptor se produce manualmente por personal de la instalación generadora, el automatismo quedará deshabilitado.

8.6 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES

Con el fin de garantizar la fiabilidad de la tensión de alimentación del sistema de protecciones, se instalará un dispositivo que garantice la energía de reserva para la actuación de las protecciones y disparo del interruptor en el caso de fallo de la alimentación principal (una bobina de vigilancia de la

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 26 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

tensión auxiliar de continua que provocará el disparo del interruptor de interconexión por fallo de la alimentación de Vcc).

En las instalaciones donde exista redundancia completa (doble batería, doble anillo de distribución de c.c. y doble bobina de disparo de interruptor) no es necesaria la bobina de vigilancia de la tensión auxiliar de continua.

9. PERTURBACIONES

De acuerdo con el *Artículo 110 Perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras* del RD 1955/2000, los usuarios de la red deberán adoptar las medidas necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites establecidos en el artículo 104 del RD 1955/2000. Asimismo, las instalaciones fijas están obligadas al cumplir con la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética, de acuerdo con el RD 186/2016 o RD que lo sustituya.

Adicionalmente, las instalaciones generadoras de baja tensión deben cumplir con lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que en su ITC-BT-40, capítulo 6, establece tasas máximas de armónicos (relación en % entre el valor eficaz del armónico de orden n y el valor eficaz de la tensión nominal), en cualquier condición de funcionamiento de:

- Armónicos de orden par: $4/n\%$.
- Armónicos de orden 3: 5%.
- Armónicos de orden impar (≥ 5): $25/n\%$.

Tal y como indica la ITC-BT-40, los anteriores límites de distorsión en tensión son adicionales a los necesarios para el cumplimiento de la Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética establecidos en las normas aplicables a equipos receptores:

- UNE-EN IEC 61000-3-2:2019. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3- 2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase).
- EN 61000-3-12:2011 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3- 12: Límites para las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a las redes públicas de baja tensión con corriente de entrada > 16 A y ≤ 75 A por fase. IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012.

Dichas normas establecen límites de la corriente armónica por los equipos, mientras que los límites del presente capítulo se refieren a la tensión de salida de los generadores en cualquier régimen de carga.

También son aplicables las normas siguientes según el entorno de la instalación:

- EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. IEC 61000-6-3:2006.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 27 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

- UNE-EN IEC 61000-6-4:2019. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6- 4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.

En el artículo 11 del RD 1699/2011 se indica que el funcionamiento de las instalaciones no deberá provocar en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. Por lo que un generador no debe provocar sobretensiones cuando se conecta a una red de corriente alterna que alimenta a otras instalaciones eléctricas y deberá limitar la corriente continua inyectada a red por debajo de un determinado valor. Con el objetivo de cumplir estos requisitos en la Guía de la ITC-BT-40 se establecen dos ensayos para su evaluación:

- Inyección de corriente continua a la red. Se deberá garantizar que la corriente continua inyectada por los generadores conectados a la red de BT de i-DE no supere el 0,5% del valor eficaz de la corriente de salida del generador, cuando el generador funciona entre el 25% y el 100% de su potencia nominal.
- Generación de sobretensiones, en el que se establecen dos grupos de generadores:
 - Grupo 1: son los generadores de las instalaciones de tipo C1 (conectadas a redes de BT).
 - Grupo 2: son los generadores para instalaciones de tipo C2 (conectadas a redes de AT).

El generador no debe generar sobretensiones en su conexión de alterna, cumpliendo con los límites establecidos en las tablas siguientes.

Sobretensiones máximas admisibles para generadores del grupo 1.

Duración, t, de la sobretensión (s)	Valor admisible de la sobretensión instantánea (% Un pico)
0,0002	280
0,0006	218
0,002	178
0,006	145
0,02	129
0,06	120
0,2	120
0,6	120

Sobretensiones máximas admisibles para generadores del grupo 2

Duración, t, de la sobretensión	Valor admisible de la sobretensión instantánea (% Un pico)
$0 < t < 1 \text{ ms}$	200
$1 \text{ ms} \leq t < 3 \text{ ms}$	140
$3 \text{ ms} \leq t < 500 \text{ ms}$	120
$t \geq 500 \text{ ms}$	110

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 28 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Además de lo anterior, las instalaciones de generación dentro del ámbito de aplicación del RD 1699/2011 deberán cumplir con las siguientes condiciones específicas para el acoplamiento a la red de distribución:

- El incremento de la tensión provocado, entre el centro de transformación o la subestación donde se efectúe la regulación de la tensión y su punto de conexión, por el funcionamiento de los generadores no superará el 2,5% de la tensión nominal de la red de distribución, en el escenario más desfavorable para la red.
- Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 15 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW.
- El factor de potencia debe ser lo más próximo posible a la unidad y, en todo caso, superior al 0,98 cuando la instalación trabaje a potencias superiores al 25 por ciento de su potencia nominal.

No obstante, lo anterior, para instalaciones dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, podrán aplicarse factores de potencia inferiores dentro de los límites de capacidad de reactiva que resulten de aplicación según dicho Reglamento.

10. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

En las instalaciones conectadas a redes de tensión superior a 1 kV, salvo que el modo de conexión se realice a través de una ST, los criterios de mantenimiento serán los siguientes:

- Mantenimiento por parte del titular de la instalación generadora y de las protecciones instaladas en el punto de conexión con la red de i-DE/requeridas en el presente documento.
- El titular de la instalación generadora asumirá el compromiso de mantener las instalaciones de su propiedad en adecuadas condiciones de funcionamiento incluyendo las protecciones y los elementos de maniobra.
- Para este fin, el titular de la instalación generadora dispondrá de un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora especializada en estas instalaciones, debiéndose facilitar a i-DE los datos del responsable para contactar en caso de incidencias. (Empresa, CIF, nombre responsable mantenimiento, teléfono y correo electrónico). Por parte de i-DE, se podrá solicitar la presentación de la información técnica relativa a este contrato.
- i-DE podrá solicitar la revisión de este contrato, en caso de considerar que las instalaciones anteriormente mencionadas no se mantienen de forma adecuada, con afección a la Red de Distribución, pudiendo solicitar al titular de la instalación generadora la revisión del texto de dicho contrato. En caso de discrepancias entre el titular e i-DE resolverá el órgano competente de la CCAA.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 29 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

11. TRANSFORMADORES DE MEDIDA PARA PROTECCIÓN

Los siguientes requisitos serán de aplicación para instalaciones de producción conectadas en la red de MT, AT y MAT.

11.1 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Se instalarán los juegos de transformadores o sensores de tensión monofásicos, conectados entre fase-tierra, que resulten necesarios de acuerdo con el esquema utilizado.

Las características de estos transformadores serán:

- La relación de transformación de los transformadores será un número entero tal, que la tensión nominal del primario estará comprendida entre el 80% y el 120% de la tensión nominal de la red.
- Tensión secundaria: 110:√3 V para protección y 110:3 V para el triángulo abierto (tanto para alimentar al relé de tensión homopolar, 59N, como para la resistencia de protección contra sobretensiones por ferorresonancia, recomendable para evitar problemática de sobretensiones por este fenómeno).
- Clase de Precisión: 0,5/3P.
- Los transformadores quedarán conectados a tierra cumpliendo las prescripciones reglamentarias.

En el caso de sensores de tensión para protección sus características serán tales que el conjunto del sensor, el relé, los módulos amplificadores o los elementos intermedios, permitan asegurar un comportamiento al menos equivalente al de los transformadores convencionales anteriormente definidos, para lo que se deberán aportar los cálculos justificativos. Estos sensores cumplirán con la norma aplicable de la serie de normas IEC 61869. No se permiten sensores de tensión para la medida destinada a facturación de energía.

11.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Se instalarán los juegos de tres transformadores o sensores de intensidad que resulten necesarios de acuerdo con el esquema utilizado, según los unifilares de los anexos II y III.

En general, las características de los transformadores de intensidad serán las siguientes:

- La relación de transformación será tal que la intensidad correspondiente a la potencia instalada se encuentre entre el 45% y el 100% de la intensidad primaria asignada. La relación de transformación de intensidad debe ser un número entero.
- Intensidad secundaria: 1 A ó 5 A para devanado de protección.

Aunque podrían admitirse otras características del TI siempre que el devanado de protección de los transformadores o sensores de intensidad garantice el correcto funcionamiento de las protecciones en las condiciones descritas en el MT.2.00.03. Para ello se debe garantizar que el sistema de protecciones, incluyendo el transformador o sensor de corriente, las protecciones, los

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 30 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

módulos amplificadores y los elementos intermedios, son capaces de medir con un error compuesto menor al 5%:

- La mínima corriente que debe producir disparo por sobreintensidad temporizada de fases o temporizado de neutro.
- La máxima corriente de falta de cortocircuito.

También se deberá garantizar que la potencia de precisión será suficiente para evitar los fenómenos de saturación por desplazamiento de corriente continua que podrían producir retrasos sobre los tiempos de disparos ajustados o fallo en el disparo.

En el caso de que se utilicen celdas de media o alta tensión con las protecciones integradas, este requisito se recogerá en un informe o certificado emitido por el fabricante de las celdas. En instalaciones en las que el sistema de protecciones no vaya integrado en las celdas, la ingeniería deberá aportar los cálculos justificativos.

En los casos en los que se utilizan sensores, estos deberán cumplir con la norma aplicable de la serie de normas IEC 61869 y no se permitirá su uso para la medida destinada a facturación de energía.

12. EQUIPOS DE MEDIDA A INSTALAR EN LA FRONTERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Los puntos de conexión de los generadores con la Red de Distribución se consideran puntos frontera del Sistema Eléctrico, por lo que deberán cumplir con lo dispuesto en el RD 1110/2007 Reglamento unificado de puntos de medida y con sus ITCs correspondientes.

Además, desde i-DE se han recogido los aspectos más relevantes que afectan a la instalación de la medida de facturación, entre los que se incluye las características de los transformadores de medida, en los siguientes documentos informativos:

- MT 2.80.13 Guía para instalación de medida en clientes BT y potencia contratada superior a 15kW (medida directa e indirecta en BT) (clientes tipo 3 y 4).
- MT 2.80.14 Guía para instalación de medida en clientes e instalaciones de generación de AT (hasta 132kV).

13. ENCLAVAMIENTOS Y ETIQUETADO

Para instalaciones de generación conectadas en niveles de tensión superior a 1 kV, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los equipos, se han de prever los enclavamientos oportunos para evitar operaciones erróneas.

13.1 ENCLAVAMIENTO DE ENERGIZACIÓN

Tiene por objeto evitar que la instalación generadora energice la línea de i-DE pudiendo provocar un accidente en las instalaciones de i-DE o en clientes conectados a la línea. Para ello se enclavará el cierre del interruptor sobre el que actúa el relé de mínima tensión (27*) hasta que detecte presencia de tensión en línea y esta circunstancia se haya mantenido durante 3 minutos

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 31 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

consecutivos. Igualmente, no se permite el cierre manual-mecánico del interruptor de corte general.

Si la instalación generadora tuviera varios generadores, la reconexión de estos se hará escalonadamente con intervalos no inferiores a diez segundos.

13.2 ENCLAVAMIENTO DE SINCRONISMO

Tiene por objeto evitar que se produzca un acoplamiento fuera de sincronismo entre la red y el generador.

En el caso de generadores que requieran sincronización se dispondrá de un sistema de comprobación de sincronismo (25) en el interruptor utilizado para la conexión a red del generador (puede ser el interruptor de interconexión en instalaciones con capacidad de funcionamiento en isla o el interruptor de generación en aquellas que no puedan hacerlo), el cual permitirá el acoplamiento a la red solamente cuando se cumplan las condiciones de sincronismo.

Estos enclavamientos aplicarán a todos los puntos de interconexión de la instalación generadora en la red eléctrica.

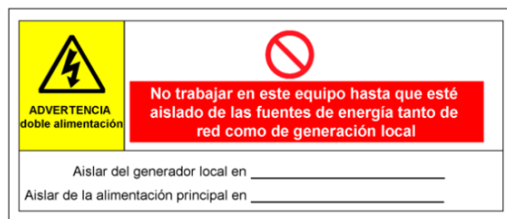
13.3 ETIQUETADO

La instalación dispondrá de una señal de advertencia en una posición tal que cualquier persona que adquiera acceso a partes activas sea avisada con antelación de la necesidad de seccionar esas partes activas de la generación del resto de los puntos de alimentación.

Se debe prestar especial atención al hecho de que la alimentación, los circuitos de medición (líneas de sensores) y otras partes pueden no estar aisladas de la red cuando el interruptor de la protección de interfaz está abierto. Al menos deben colocarse etiquetas de advertencia en los siguientes puntos:

- en el cuadro eléctrico (panel del DSO y panel del usuario) sobre el que está conectado el generador;
- sobre todos los cuadros eléctricos situados entre el panel del usuario y el mismo generador;
- sobre o en el mismo generador;
- en todos los puntos de seccionamiento del generador;
- en cada contador.

Toda información debe darse en castellano o en inglés. Se añade un ejemplo de etiqueta.



	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 32 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

14. CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

14.1 INSTALACIONES ACOGIDAS AL RD 1699/2011

De acuerdo con la Guía de la ITC-BT-40, para las instalaciones acogidas al RD 1699/2011, una vez superadas las pruebas de la instalación realizadas por el instalador autorizado, éste emitirá el correspondiente certificado de características principales de la instalación y de superación de dichas pruebas, debidamente diligenciado por el órgano de la Administración competente. Dicho certificado deberá incluir el esquema unifilar y una descripción de las características técnicas de la instalación, además de lo que establece la ITC-BT-04 “*Documentación y puesta en servicio de las instalaciones*” en lo relativo al contenido del proyecto para potencias instaladas de generación >10 kW.

El certificado de superación de pruebas citado debe incluir los informes completos de laboratorio acreditado o las conclusiones realizadas por el mismo laboratorio en lo referente a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Guía de la ITC-BT-40, referentes a calidad de onda y a las protecciones y el sistema de conmutación. En el caso de que se hayan entregado sólo las conclusiones, los citados informes completos deberán estar disponibles para i-DE cuando esta lo requiera. Según la Guía de la ITC-BT-40, la aportación por parte del titular de la instalación de los certificados de superación de pruebas se considera equivalente a la verificación y precintado indicados en el artículo 14.3 del RD 1699/2011.

Adicionalmente, el titular o la empresa instaladora habilitada deberá presentar a i-DE, para aquellas instalaciones que requieran de permisos de acceso y conexión según la legislación vigente, el certificado de la instalación que incluye el informe de superación de pruebas y toda la información técnica de aquellas partes que afecten a las condiciones de conexión, acoplamiento, medida y seguridad del suministro eléctrico excepto para las instalaciones generadoras aisladas.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/631 y a la normativa que lo desarrolla para su implementación nacional, las instalaciones tipo C1 de generación, excluidas las indicadas en las disposiciones transitorias tercera y cuarta del RD 647/2020, deberán entregar los informes o certificados pertinentes que serán emitidos por los organismos de evaluación de la conformidad, según el procedimiento descrito en su norma técnica de supervisión.

Adicionalmente a lo indicado en la ITC-BT-40 y a la normativa europea que sea de aplicación, los generadores conectados a la red mediante inversores electrónicos cumplirán con los requisitos indicados en la norma UNE 217002. En caso de instalar un sistema que evite el vertido de energía a la red de distribución, dicho sistema cumplirá con los requisitos del anexo I de la ITC-BT-40.

Conforme a lo establecido por el RD 1699/2011, i-DE, podrá revisar periódicamente, y/o siempre que se haya producido una avería o perturbación importante, el estado de la instalación, la regulación y del mantenimiento de los equipos de protección y conexión de las centrales de autoproducción conectadas a su red, previa justificación al interesado y sin necesidad de autorización previa de la autoridad competente. Se entiendo por avería o perturbación importante

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 33 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

aquella que afecte a la red de distribución haciendo que el suministro a los usuarios no alcance los umbrales de calidad establecidos por la normativa vigente.

Adicionalmente, si se considera oportuno, i-DE podrá proponer a la administración la realización programas de verificaciones sobre los elementos que puedan afectar a la seguridad del suministro según lo indicado en el Artículo 10, del RD 1699/2011.

14.2 INSTALACIONES TIPO C2

El titular de la instalación generadora una vez realizada su instalación, comunicará al Centro de Control de i-DE por escrito, el calendario de fechas previstas de pruebas y conexión a la red.

Del mismo modo, conforme al Reglamento (UE) 2016/631 y a la normativa que lo desarrolla para su implementación nacional, las instalaciones tipo C2 de generación, excluidas las indicadas en las disposiciones transitorias tercera y cuarta del RD 647/2020, deberán entregar los informes o certificados pertinentes que serán emitidos por los organismos de evaluación de la conformidad, según el procedimiento descrito en su norma técnica de supervisión.

Los generadores conectados a la red mediante inversores electrónicos cumplirán con los requisitos indicados en los documentos publicados por AENOR, en particular con la norma UNE 217002.

14.2.1 Protecciones

El proyectista enviará el proyecto de la modificación de la instalación de alta tensión a i-DE quien podrá proponer modificaciones argumentadas técnicamente. Cuando la tensión nominal de la instalación de alta tensión sea superior a 30 kV el proyectista enviará también el proyecto al Organismo de Control Autorizado (OCA) para revisar si a juicio del OCA el proyecto en cuanto a la instalación y protecciones se adapta a la normativa vigente y en caso contrario resolver cualquier discrepancia antes de construir la instalación. No obstante, se recomienda la intervención del OCA para revisar el proyecto para cualquier nivel de tensión y potencia instalada de generación, incluso en aquellos casos en los que la instalación no esté sujeta a inspección inicial.

Para los MGE tipo B, C y D una vez aprobado, en su caso, el proyecto por parte del OCA comprobando la normativa de i-DE y la normativa vigente, tras la revisión y las alegaciones correspondientes, por parte de i-DE, el OCA realizará las pruebas de la instalación que incluyen:

- Inspección de que la instalación se ajusta a proyecto.
- Pruebas de protecciones las cuales se realizarán a nivel de conjunto inyectando tensiones e intensidades en las bornas de entrada al armario de protecciones y verificando para cada relé la actuación directa del interruptor de interconexión.
- Verificación de temporización de la reconexión.
- Verificación de la imposibilidad de modificar los ajustes de las protecciones mediante precintado de las protecciones, inaccesibilidad del software que lo ejecuta o imposibilidad de acceso a los elementos de regulación electrónica incorporados en el equipo generador por parte del instalador u operador de la instalación.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 34 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Para los MGE tipo A que incluyan protecciones adicionales, de acuerdo con apartado 4.2.1 de la NTS el OCA deberá realizar las siguientes pruebas:

- Pruebas de protecciones las cuales se realizarán a nivel de conjunto inyectando tensiones e intensidades en las bornas de entrada al armario de protecciones y verificando para cada relé la actuación directa del interruptor de interconexión.
- Verificación de temporización de la reconexión.
- Verificación de la imposibilidad de modificar los ajustes de las protecciones mediante precintado de las protecciones, inaccesibilidad del software que lo ejecuta o imposibilidad de acceso a los elementos de regulación electrónica incorporados en el equipo generador por parte del instalador u operador de la instalación.

Una vez realizadas las pruebas descritas, el OCA entregará el Informe de Revisión de Protecciones, que incluirá el contenido mínimo especificado en el subapartado 7.1.5 de la NTS.

En todas las pruebas deberá estar presente el propietario o su representante responsable y podrán ser supervisadas por personal de i-DE.

Finalizadas las pruebas y si las mismas han resultado satisfactorias, se procederá por parte del titular de la instalación generadora y el responsable de las pruebas a la firma del “Certificado de Informe de Revisión de Protecciones en el Punto de Conexión a la red” y a la emisión del “Certificado del cumplimiento de la instalación de acuerdo con las normativas que aplican”.

14.2.2 Medida de facturación

En la puesta en servicio se realizarán las siguientes verificaciones:

- Identificación del punto de medida.
- Identificación de los equipos de medida y sus características nominales.
- Comprobación de:
 - Cumplimiento de los requisitos de los equipos.
 - Adecuación y conectividad de los equipos de medida.
 - Transformadores de medida.
 - Cableado.
 - Contadores.
 - Registradores.
- Prueba funcional de lectura.

En los puntos frontera donde el Encargado de la lectura es REE (Potencia aparente nominal ≥ 450 kVA), el responsable de la medida debe solicitar al SIMEL el código y el alta del punto frontera utilizando los cauces marcados por el Operador del Sistema.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 35 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

14.2.3 Telecontrol y medidas en tiempo real

La puesta en servicio de los Centros de Seccionamiento, OCR con sistema de Telecontrol y medidas en tiempo real o contadores de telegestión, a ceder a i-DE, será realizada por un contratista autorizado por i-DE según los protocolos establecidos para puesta en servicio de instalaciones telecontroladas, en coordinación con el Centro de Supervisión y Diagnostico de i-DE en la Región que corresponda.

Las instalaciones se ajustarán a los proyectos tipo aprobados por i-DE, así como a los procedimientos habituales para el intercambio de datos con proveedores e instaladores, configuración de equipos en fábrica y chequeos habituales que garanticen la correcta puesta en servicio del telecontrol y medidas en tiempo real, tanto para conexiones mediante centros de seccionamiento, como mediante OCR.

El titular asumirá las verificaciones de su funcionamiento que serán detallados y trasladados por i-DE en la gestión del expediente de contratación

Finalizadas las pruebas y si las mismas han resultado satisfactorias, se procederá por parte del titular de la instalación generadora y el contratista autorizado por i-DE para la puesta en servicio, a la firma del “Protocolo de verificación del sistema de telecontrol/telemida interconexión”

14.3 REQUISITOS DE MEDIDA

Las instalaciones acogidas conectadas a la red de i-DE aportarán un esquema unifilar de la instalación en el que figuren los sistemas de protección y la medida. Adicionalmente, se incluirán los siguientes certificados:

	Certificado	Aplicable a:	Definido según documento:
1	Autorización de uso	Transformadores de medida	RD 1110/2007
2	Verificación en origen	Transformadores de medida	RD 1110/2007
3	Hoja de parametrización	Contadores de energía	RD 1110/2007
4	Protocolo de verificación	Contadores de energía	RD 1110/2007

- Para el caso de transformadores de medida (1 y 2), la autorización de uso deberá ser emitida por las Comunidades Autónomas y la verificación en origen corresponde a un verificador de medidas eléctricas. Solamente se solicitará esta documentación para los equipos que sean propiedad del cliente.
- La hoja de parametrización y protocolo de verificación (3 y 4) serán emitidos por el fabricante del contador. Solamente se solicitará esta documentación para los equipos que sean propiedad del cliente.
- Protocolo de ensayos de los transformadores de tensión e intensidad (para medida y protección) firmados y sellados por el suministrador. Algunas Administraciones Territoriales establecen la obligatoriedad de pasar estos transformadores por el Laboratorio Oficial designado al efecto. Es responsabilidad del productor conocer las zonas en las que esta comprobación sea requerida, así como su oportuna cumplimentación.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 36 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

- Propuesta de ajustes según los capítulos 7 y 8 del presente documento.
- Esquema de conexionado del conjunto de medida, transformadores, contadores, convertidores, bloques de pruebas, etc.
- Descripción del armario de alojamiento de los equipos de medida.
- Planos desarrollados de las instalaciones que pasen a propiedad de i-DE.
- Características del discriminador horario.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 37 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

15. ANEXOS

Anexo	Documento
Anexo I	Esquemas de medida.
Anexo II	Esquemas de protección para instalaciones de generación conectadas en AT.
Anexo III	Esquemas unifilares típicos de instalaciones de autoconsumo con excedentes.
Anexo IV	Requisitos del Reglamento UE 2016/631.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 38 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

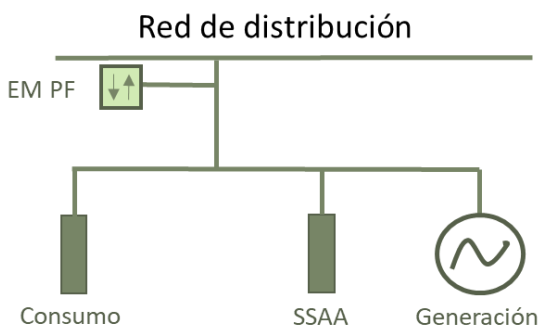
ANEXO I: ESQUEMAS DE MEDIDA

A continuación, se detallan las posibles configuraciones de medida aplicables según el RD 244/2019. Únicamente se muestran esquemas funcionales de medida, que no incluyen otros elementos tales como protecciones requeridas, dispositivo anti vertidos etc.

1. **Configuraciones contrato único:**
 - 1.1. Medida en Frontera (PF)
 - 1.2. Medida en Frontera (PF) y Generación Neta (PG)
 - 1.3. Medida en Consumo (PC) y Generación Neta (PG)
2. **Configuraciones medida individual doble contrato:**
 - 2.1. Medida en Frontera (PF) y Generación Neta (PG)
 - 2.2. Medida en Consumo (PC) y Generación Neta (PG)
3. **Configuraciones medida colectivo:**
 - 3.1. Medida en Frontera de cada Cliente (PFx) y Generación Neta (PG)
4. **Configuraciones medida próximas a través de red:**
 - 4.1. Medida en Frontera de cliente individual (PF) y Generación Neta (PG)
 - 4.2. Medida en Frontera de cada Cliente (PFx) y Generación Neta (PG)

1. CONFIGURACIONES DE CONTRATO ÚNICO

MEDIDA EN FRONTERA (PF)

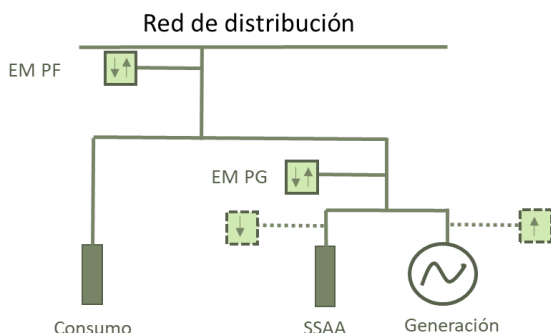


Aplicable para autoconsumo individual en cualquier modalidad (sin excedentes, con excedentes y sin compensación o con excedentes con compensación) que dispongan de un único contrato y con generación de tecnología renovable, cogeneración o residuos de potencia hasta 12 MVA (Art. 8.4 y 10 del RD 244/2019).

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 39 de 50

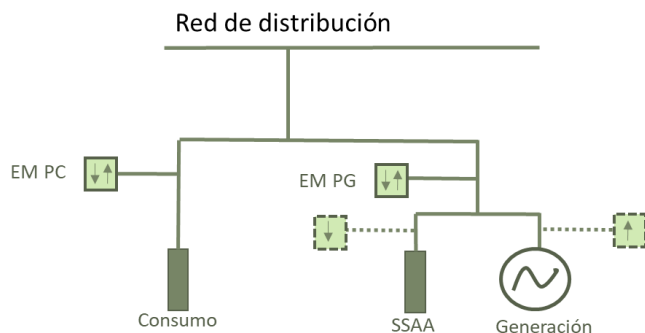
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

MEDIDA EN FRONTERA (PF) Y GENERACIÓN NETA (PG)



Aplicable a todas las instalaciones de generación no renovable, cogeneración o residuos o con potencia superior a 12 MVA (casos iii y v definidos en artículo 10 del RD 244/2019) dispondrá de un EM en el punto frontera y un equipo que mida la generación neta. Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

MEDIDA EN CONSUMO (PC) Y GENERACIÓN NETA (PG)



Aplicable para autoconsumo individual y modalidad con excedentes no acogida a compensación (en venta).

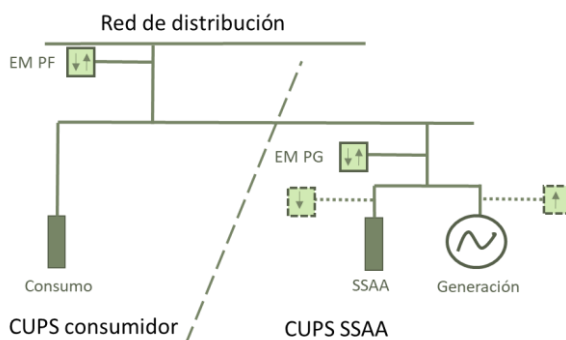
Configuración de medida a la que pueden acogerse los sujetos que opten por la modalidad de autoconsumo individual con excedentes no acogida a compensación, según el artículo 10.4 del RD 244/2019. Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 40 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

2. CONFIGURACIONES MEDIDA INDIVIDUAL DOBLE CONTRATO

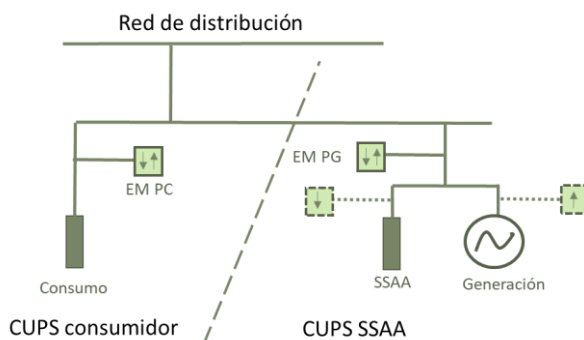
MEDIDA EN FRONTERA (PF) Y GENERACIÓN NETA (PG)



Para aquellos casos (autoconsumo individual) que suscriban dos contratos de suministro (de acuerdo con los artículos 8 y 9 del RD 244/2019), deberán disponer de un EM en el punto frontera y un equipo que mida la energía generada neta. Aplicable a cualquier tipo de tecnología de generación y potencia de generación.

Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

MEDIDA EN CONSUMO (PC) Y GENERACIÓN NETA (PG)



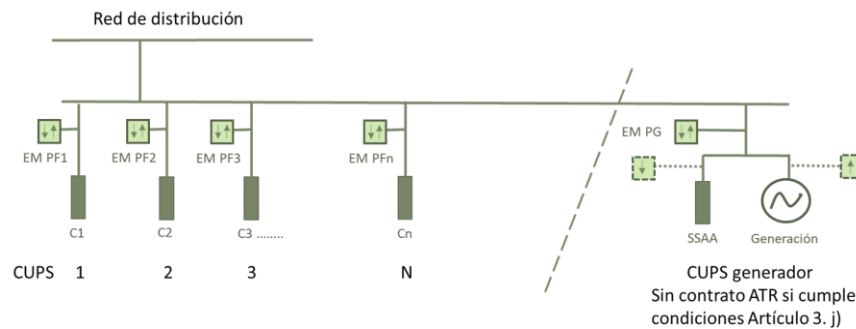
Configuración de medida a la que pueden acogerse los sujetos que opten por la modalidad de autoconsumo individual con excedentes no acogida a compensación, (según el artículo 10.4 del RD 244/2019) y para los casos que deban suscribir dos contratos de suministro (de acuerdo con los artículos 8 y 9 del RD 244/2019). Aplicable a cualquier tipo de tecnología de generación y potencia de generación.

Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

3. CONFIGURACIONES MEDIDA COLECTIVO

MEDIDA EN FRONTERA DE CADA CLIENTE (PFx) Y GENERACIÓN NETA (PG)



Aplicable a autoconsumo colectivo. Se deberá disponer de un equipo de medida en la frontera de cada cliente y de un EM que registre la generación neta.

Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

4. CONFIGURACIONES MEDIDA PRÓXIMAS A TRAVÉS DE RED

MEDIDA EN FRONTERA CLIENTE INDIVIDUAL (PF) Y GENERACIÓN NETA (PG)



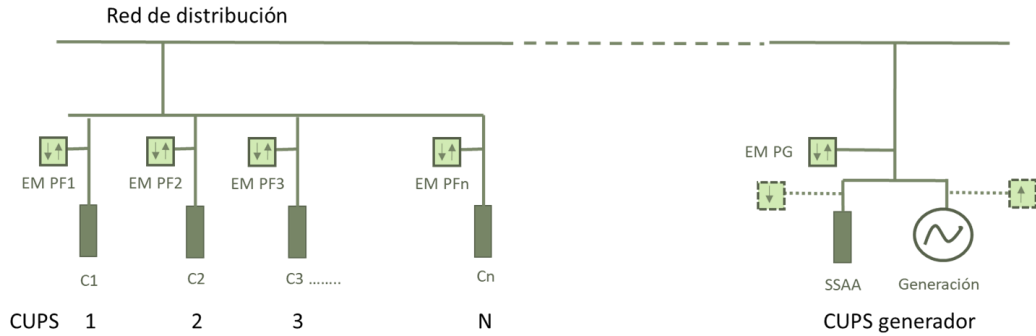
Aplicable a autoconsumos individuales o colectivos. Se deberá disponer de un equipo de medida en la frontera del cliente y de un EM que registre la generación neta.

Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 42 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

MEDIDA EN FRONTERA CADA CLIENTE (PFX) Y GENERACIÓN NETA (PG)



Se deberá disponer de un equipo de medida en la frontera de cada cliente y de un EM que registre la generación neta.

Con carácter potestativo, se podrá sustituir el EM de energía de generación neta por un equipo que mida la energía bruta generada y otro que mida el consumo de SSAA (equipos representados con trazo discontinuo).

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 43 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

ANEXO II: ESQUEMAS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN CONECTADAS EN AT

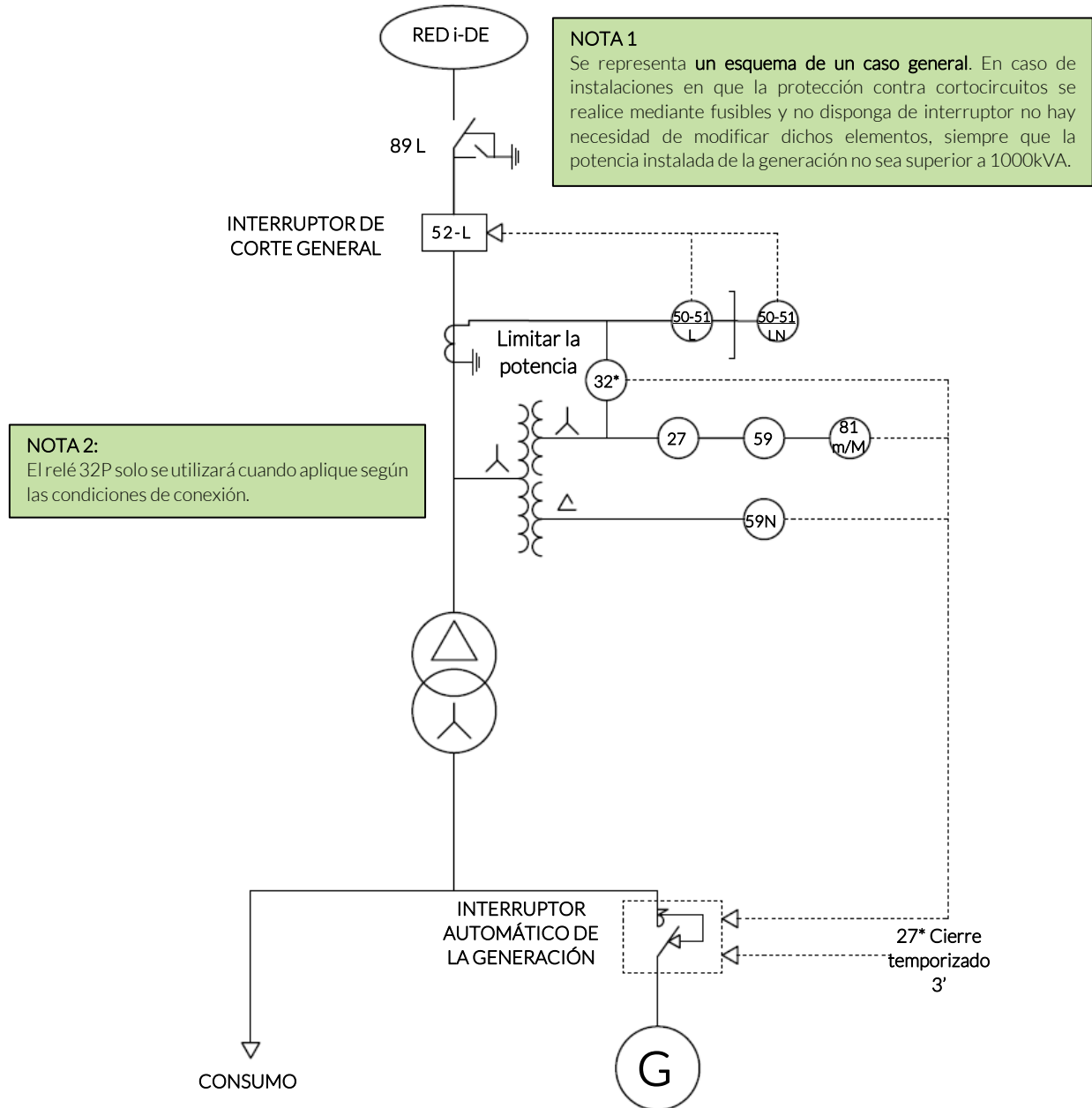
A continuación, se presentan los esquemas más habituales para generadores conectados hasta 20kV.

1. **Prot. 1:** Esquema de protecciones para instalaciones de generación conectadas en AT **sin posibilidad de funcionamiento en isla** con su consumo.

2. **Prot. 2:** Esquema de protecciones para instalaciones de generación conectadas en AT **con posibilidad de funcionamiento en isla** con su consumo.

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

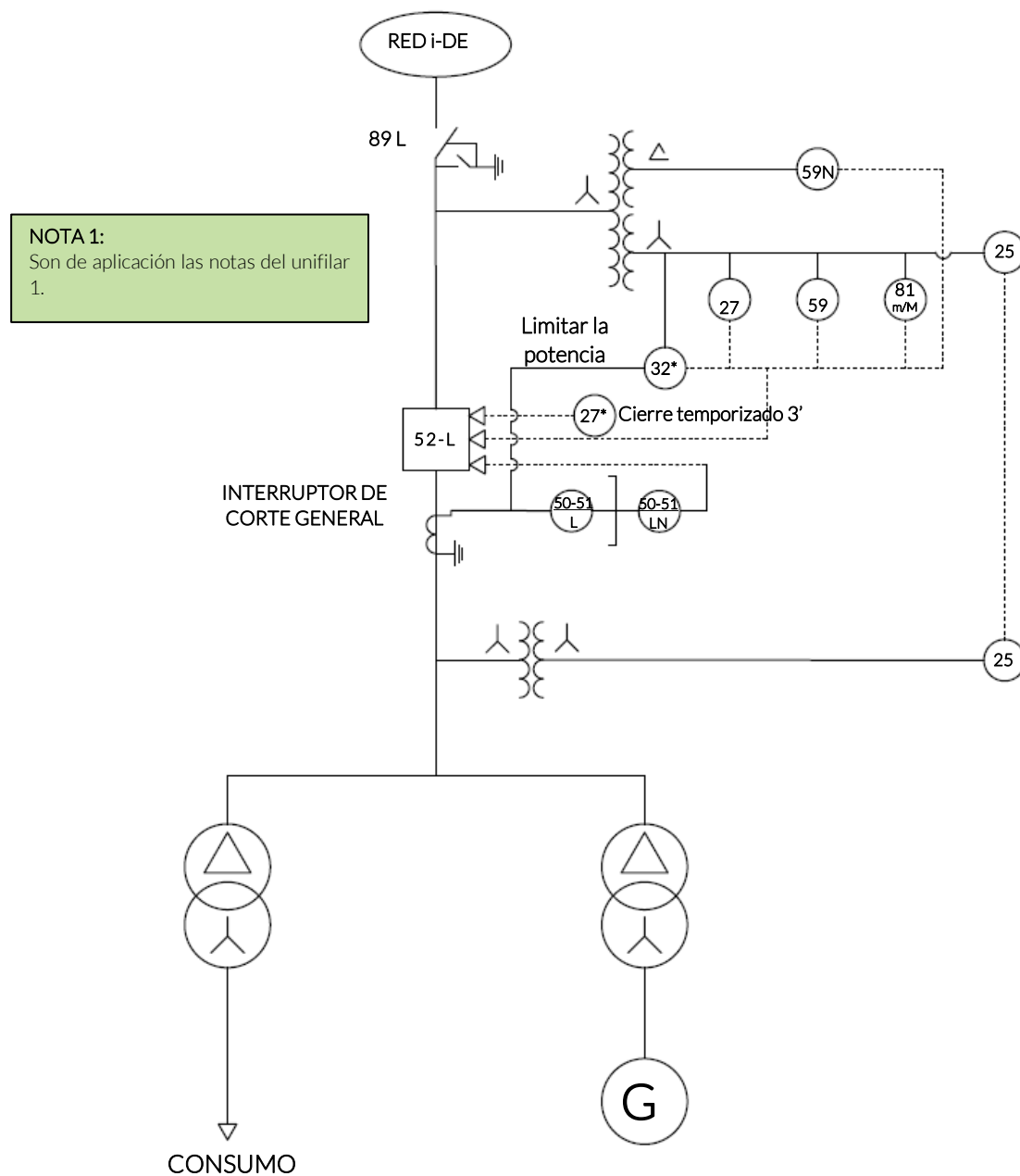
Prot. 1: Esquema de protecciones para instalaciones de generación conectadas en AT sin posibilidad de funcionamiento en isla con su consumo.



NOTA 3:

Es admisible omitir el devanado de triángulo abierto, obteniendo la tensión homopolar para la protección 59N mediante tres transformadores auxiliares de baja tensión, de relación 1:1 y un error máximo del 1% a 110 V. Los primarios de dichos transformadores auxiliares estarán conectados en estrella al devanado de protección y los secundarios en triángulo abierto. Asimismo, es admisible la utilización de relés de protección que calculen internamente la tensión homopolar a partir de las tres tensiones de fase.

Prot. 2: Esquema de protecciones para instalaciones de generación conectadas en AT con posibilidad de funcionamiento en isla con su consumo.



NOTA 2:

- En caso de conexión de generación y consumo podrían también conectarse a un mismo transformador.
- El transformador de intensidad puede estar ubicado aguas abajo (estado habitual en instalaciones de cliente) o aguas arriba del interruptor de corte general.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 46 de 50

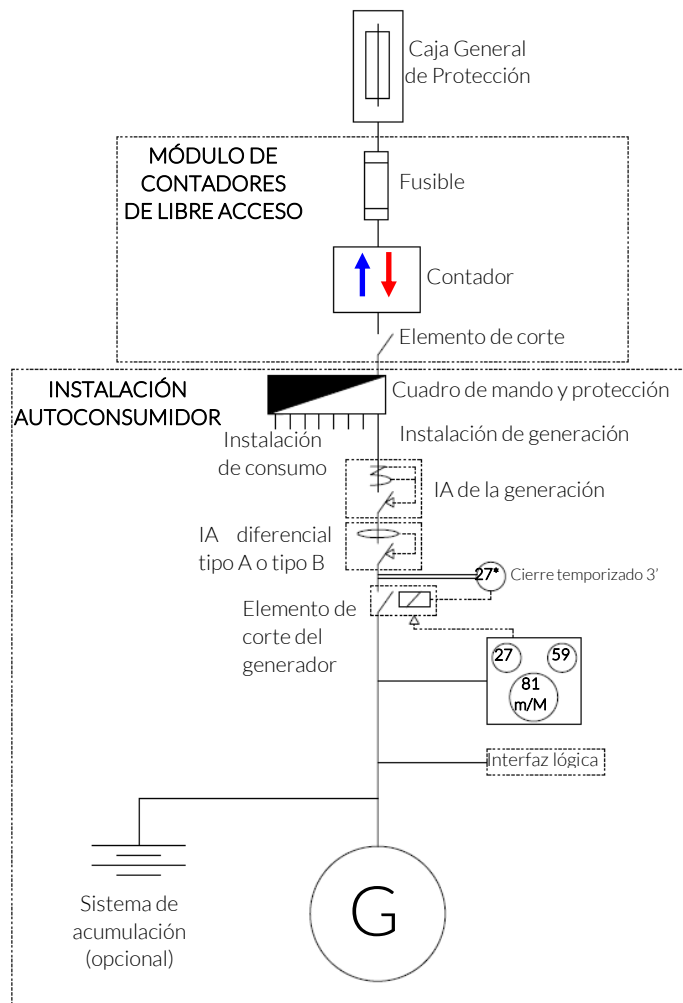
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

ANEXO III: ESQUEMAS UNIFILARES TÍPICOS DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES

1. **Unifilar 1:** Esquema unifilar típico para instalaciones de autoconsumo con excedentes, en un consumidor de BT (MGE tipo A).
2. **Unifilar 2:** Esquema unifilar típico para instalaciones de autoconsumo con excedentes con punto de conexión en AT, sin funcionamiento en isla.

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Unifilar 1: Esquema unifilar típico para instalaciones de autoconsumo con excedentes, en un consumidor de BT (MGE tipo A).



NOTA: Los requerimientos de protecciones serán los siguientes:

- **Un elemento de corte general (recomendado)**, para proporcionar aislamiento y bloqueo según RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- **Interruptor automático diferencial.**
- **Interruptor automático de la instalación generadora:** Para protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
- **Elemento de corte del generador:** Para la desconexión-conexión automática de la generación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento a la conexión del generador a través de un relé mínima tensión (27) temporizado 3 minutos. Esta función puede ser realizada por el interruptor automático de la conexión.
- **Un Relé de máxima y mínima frecuencia (81):** ajustado en 51,5 y 47,5 Hz con una temporización máxima de 0,2.
- **Un Relé de máxima tensión (59):** ajustado a 1,1 Un y 1,15 Un con una temporización máxima de 0,5 y de 0,2 segundos respectivamente.
- **Un Relé de mínima tensión (27) trifásico** ajustado al 0,85 Vn y una temporización máxima de 0,5 segundos.

En generadores trifásicos la tensión a medir será la tensión entre fases y en monofásicos la tensión fase neutro. En caso de que el equipo generador incorpore las protecciones anteriormente descritas, éstas deberán cumplir los requisitos descritos en la ITC-BT-40, y en este caso no será necesaria la duplicación de las protecciones. Si la protección se hace mediante relés externos, estos pueden situarse aguas arriba del elemento de corte del generador, integrando las funciones de relé de enclavamiento. Si la potencia del generador es superior a 15 kW, la conexión será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 48 de 50

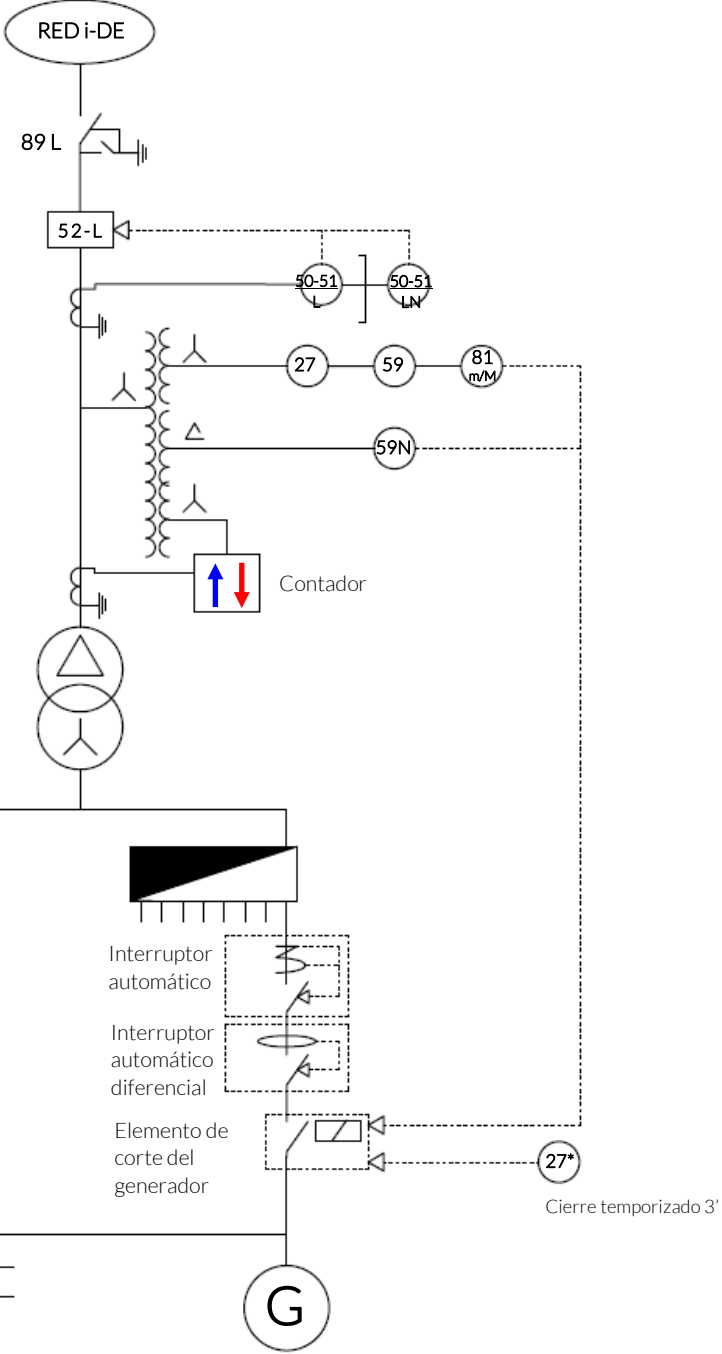
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

Unifilar 2: Esquema unifilar típico para instalaciones de autoconsumo con excedentes con punto de conexión en AT, sin funcionamiento en isla.

NOTA 1
Se representa **un esquema de un caso general**. En caso de instalaciones en que la protección contra cortocircuitos se realice mediante fusibles y no disponga de interruptor no hay necesidad de modificar dichos elementos, siempre que la potencia instalada de la generación no sea superior a 1000kVA.

NOTA 2
La instalación de generación deberá incluir las protecciones de máxima y mínima tensión, máxima y mínima frecuencia y máxima tensión homopolar con los ajustes definidos en el documento en función de la potencia instalada de generación.

NOTA 3:
Es admisible la utilización de sensores de tensión diferentes a los transformadores de tensión inductivos para las funciones de protección. También, se pueden utilizar de transformadores de tensión con solo dos devanados en los que la tensión homopolar para la protección 59N se obtenga mediante tres transformadores auxiliares de baja tensión, de relación 1:1 y un error máximo del 1% a 110 V. Los primarios de dichos transformadores auxiliares estarán conectados en estrella al devanado de protección y los secundarios en triángulo abierto. Asimismo, es admisible la utilización de relés de protección que calculen internamente la tensión homopolar a partir de las tres tensiones de fase. No se representan las puestas a tierra de los transformadores de tensión.



	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 49 de 50

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

ANEXO IV: REQUISITOS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/631

Se debe implantar un sistema que permita la salida de potencia activa para los MGE tipo A ($\geq 0,8$ kW y ≤ 100 kW), quedan excluidas las instalaciones que estén exentas del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/631 de acuerdo con la disposición transitoria tercera y cuarta del RD 647/2020.

Los requisitos definidos por i-DE para garantizar la operación de la instalación a distancia se dividen en función de la potencia de la instalación de generación en dos soluciones:

Instalaciones generadoras de hasta 50 kW

De manera general, se considerará cumplido el requisito a través del contador del punto frontera. En ese caso, la orden de detención de la salida de potencia activa la recibirá este contador.

En el caso de querer actuar sobre la generación exclusivamente, la generación se alimentará a través de un contador telegestión trifásico tipo 4 de Medida Directa (CN T4 MD). De esta forma, la orden de corte se realizará mediante el relé interno del contador, que desconectará directamente la instalación de generación (≤ 50 kW).

Si la generación está compuesta de varios generadores no conectados por una línea exclusiva para generación, se adoptará la solución descrita para instalaciones de más de 50 kW.

Si la teledesconexión no es accesible por la red de comunicaciones PLC i-DE podrá solicitar la instalación elementos adicionales (GTP (Gateway Prime), filtros de telegestión, etc.) para asegurar la comunicación.

Instalaciones generadoras de más de 50 kW

La desconexión se realizará mediante la instalación de uno o varios contactores, en función de la configuración de la instalación, con capacidad de apertura suficiente para poder desconectar la generación instalada.

En este caso, el relé interno del contador de telegestión trifásico tipo 4 (CN T4 MD) deberá incluir una conexión de relé auxilia que se utilizará para actuar sobre la bobina de control del contactor o contactores que desconecte la generación.

Si la teledesconexión no es accesible por la red de comunicaciones PLC, i-DE podrá solicitar la instalación elementos adicionales (GTP (Gateway Prime), filtros de telegestión, etc.) para asegurar la comunicación.

	EMISOR: PYT/PYTES	MT.3.53.01
	CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CONECTADAS A LA RED DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES	REVISIÓN: 09 FECHA: 01-04-24 PÁGINA 50 de 50

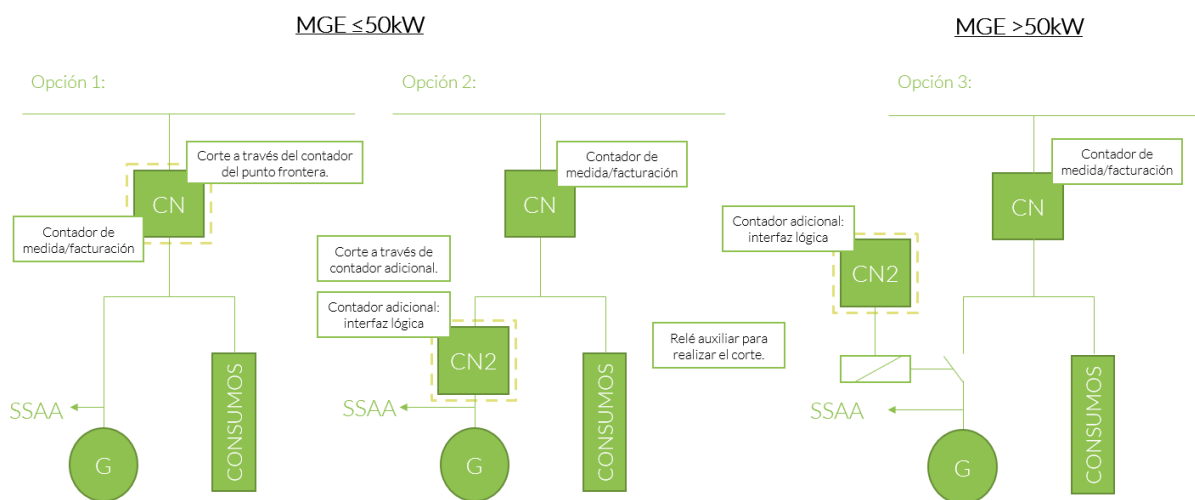
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en DocumentaT

A título informativo, en el siguiente enlace se detallan los contadores del tipo CN T4 MD que según los ensayos y certificaciones revisadas por i-DE pueden utilizarse con este fin: [Contadores digitales homologados \(i-de.es\)](https://www.i-de.es/contadores-digitales-homologados).

Si la instalación ya dispone de un equipo de medida que registre la generación neta, siempre que se realice a través de un CN T4 MD, se podrá emplear este contador como interfaz lógica.

Se recomienda que el CN T4 MD se instale en un armario tipo BCE conforme a NI 42.71.01 para interior o tipo CPM para exterior conforme a NI 42.72.00.

En todos los casos, los contadores y los elementos auxiliares asociados serán propiedad del productor, por lo que la ubicación de estos equipos se hará en cualquier punto de la instalación generadora en el que se garantice una adecuada protección frente a fenómenos atmosféricos, suciedad, acceso a personal no cualificado, etc., de forma que no afecte a la fiabilidad del funcionamiento del sistema.



Si la instalación ya dispone de un equipo de medida que registre la generación neta, siempre que se realice a través de un CN T4 MD, se podrá emplear este contador como interfaz lógica.

En la opción 1, la orden de detención de la salida de potencia activa la recibirá el contador del punto frontera. En las otras opciones, la orden de detención de potencia activa la recibirá el circuito de generación.